

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DEL ATLÁNTICO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
ESCUELA DE AGRONOMÍA

Caracterización del abono orgánico resultante de dos metodologías de vermicompostaje a partir de excretas de ganado vacuno mediante el uso de la lombriz roja californiana (*Eisenia foetida*) y su efecto sobre el crecimiento y desarrollo de plantas de banano cv Gros Michel (*Musa AAA*) en invernadero

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO
AGRÓNOMO CON EL GRADO DE LICENCIATURA EN AGRONOMÍA

SUSTENTANTE:

Frank Vargas Sarmiento

TURRIALBA, COSTA RICA

2023

Caracterización del abono orgánico resultante de dos metodologías de vermicompostaje a partir de excretas de ganado vacuno mediante el uso de la lombriz roja californiana (*Eisenia foetida*) y su efecto sobre el crecimiento y desarrollo de plantas de banano cv Gros Michel (*Musa AAA*) en invernadero.

Proyecto de Graduación aprobado por el Tribunal del estudiante como requisito parcial para optar por el grado de Licenciado en Agronomía.

FIRMANTES:



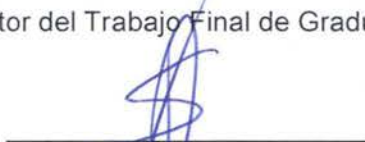
Dra. Rosibel Orozco Vargas
Presidenta del Tribunal



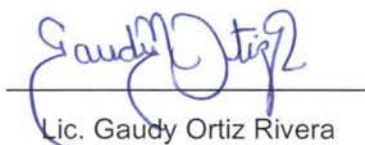
Dr. Eduardo Granados Brenes
Miembro del Tribunal



MSc. Carlos Sánchez Romero
Director del Trabajo Final de Graduación



MBA. Saul Brenes Gamboa
Lector del Trabajo Final de Graduación



Lic. Gaudy Ortiz Rivera
Lectora del Trabajo Final de Graduación



Frank Vargas Sarmiento
Sustentante

Dedicatoria

A mi familia por el apoyo y la paciencia.

A Lolita por ser mi mentora en el mundo de la agroecología.

Agradecimientos

A Carlos, Saul y Gaudy por la guía en este proyecto tan importante, Cristopher, María y Franklin por ser miembros incondicionales del equipo, Roberto, Oscar, Juancito y Koki por toda la colaboración, Eduardo Corrales por el análisis estadístico, al Instituto Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) por el apoyo técnico, a la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) por el material vegetal, a todas las personas que se involucraron de alguna manera en este proyecto, y, a la Universidad de Costa Rica por darme la oportunidad de desarrollarme personal y académicamente.

Índice general

1. Resumen	1
2. Introducción	2
3. Objetivos.....	4
3.1 General	4
3.2 Específicos.....	4
4. Revisión de literatura	4
4.1 Bases teóricas.....	4
4.1.1 Actividad ganadera en el país.....	4
4.1.2 Generación de residuos en la actividad ganadera	5
4.1.3 Impactos ambientales de la actividad ganadera	5
4.1.4 Manejo de residuos en las lecherías.....	5
4.1.5 Vermicompostaje	6
4.1.6 La lombriz roja californiana (<i>Eisenia foetida</i>)	7
4.1.7 Beneficios y usos del vermicompost	9
4.1.8 Uso de vermicompost como sustrato in vitro en plantas y almácigos	9
4.1.9 Bases legales del vermicompostaje en Costa Rica	10
4.2 Antecedentes de la investigación.....	11
5. Materiales y métodos.....	13
5.1 Lugar de la investigación	13
5.2 Elaboración del vermicompost	13
5.2.1 Precomposteo.....	13
5.2.2 Metodologías de elaboración de vermicompost:.....	14
5.2.3 Poscosecha del vermicompost	15
5.3 Caracterización del vermicompost	15

5.4 Efecto del vermicompost sobre el cultivo indicador.....	17
5.4.1 Material vegetal	17
5.4.2 Preparación de los sustratos	18
5.4.3 Variables evaluadas en el cultivo indicador	19
5.4.4 Manejo agronómico del cultivo	20
5.5 Diseño experimental	21
5.5.1 Análisis de datos.....	21
5.5.2 Modelo estadístico	21
5.6 Técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de datos	23
6. Resultados y discusión	23
6.1 Elaboración del vermicompost	23
6.1.1 Descripción del lombricario de la UCR-SA	23
6.1.2 Etapa de precompostaje	25
6.1.3 Métodos de vermicompostaje	25
6.1.4 Poscosecha del vermicompost	29
6.1.5 Mano de obra.....	30
6.2 Caracterización del vermicompost	32
6.2.1 Características físicas.....	32
6.2.2 Características químicas.....	33
6.2.3 Características microbiológicas	36
6.3 Efecto del vermicompost sobre el cultivo indicador.....	40
6.3.1 Altura de planta.....	41
6.3.2 Número de hojas	44
6.3.3 Área foliar	45

6.3.4 Emisión foliar	47
6.3.5 Diámetro de pseudotallo	50
6.3.6 SPAD	53
6.3.7 Peso fresco y seco de las plantas	54
6.3.8 Diámetro del cormo.....	59
7. Conclusiones y recomendaciones	60
8. Referencias.....	62
9. Anexos.....	78

Índice de tablas

Taxonomía de la lombriz roja californiana (<i>E. foetida</i>)	8
Características evaluadas en los vermicompost	17
Proporción de las mezclas de los sustratos donde se sembraron las plantas de banano (<i>Musa AAA</i>)	18
Operacionalización de las variables evaluadas en las plantas de banano (<i>Musa AAA</i>)	20
Línea de tiempo de las 2 metodologías de elaboración de vermicompost	26
Diferencias en las metodologías de vermicompostaje descritas	29
Mano de obra para el procesamiento de 120 kg de boñiga precompostada	31
Características físicas de los vermicompost desarrollados en el ensayo	32
Características químicas de los vermicompost desarrollados en el ensayo	34
Características microbiológicas de los vermicompost desarrollados en el ensayo	37
Prueba de porcentaje de germinación de los vermicompost desarrollados en el ensayo	39

Índice de figuras

Áreas del lombricario de la UCR-SA	24
Trampa para captura de lombrices.....	27
Escardilla para la cosecha superficial de vermicompost	28
Gráfico biplot de las variables evaluadas en las plantas de banano (Musa AAA) .	40
Altura de las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo	41
Altura de las plantas de banano (Musa AAA) al finalizar el ensayo	42
Número de hojas en las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo	44
Área foliar de la hoja 1 de las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo	46
Emisión foliar de las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo	48
pH (a) y conductividad eléctrica (b) de los sustratos en la semana 7 y 10 del ensayo	49
Diámetro de pseudotallo de las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo	50
Vista general de las plantas de banano (Musa AAA) al finalizar el ensayo	52
Medición SPAD de los tratamientos en la semana 10 del ensayo	53
Peso fresco (a), seco (b) y porcentaje de materia seca (c) de la parte aérea de las plantas de banano (Musa AAA) al inicio y final del ensayo	55
Peso fresco (a), seco (b) y porcentual de materia seca (c) del área radical de las plantas de banano (Musa AAA) al inicio y final del ensayo	57
Diámetro del corno de las plantas de banano (Musa AAA) al inicio y final del ensayo	59

1. Resumen

El sector lechero bovino provee gran cantidad de empleos y dinamiza la economía, pero, esta actividad genera grandes cantidades de boñiga que están cargadas de patógenos como *E. coli* y de nutrientes; además, este desecho emite gases de efecto invernadero y podría causar daños al ecosistema, por lo cual, se debe dar una adecuada gestión a este residuo. La boñiga se puede gestionar mediante el vermicompostaje, el cual, produce el vermicompost como producto final, que es un abono orgánico apto para su uso en agricultura; sin embargo, su proceso de elaboración está poco estandarizado y es escasamente conocido por los productores lecheros. El objetivo de este estudio es caracterizar el abono de dos metodologías de vermicompostaje y evaluar su efecto en el desarrollo de plantas de banano cv. Gros Michel (*Musa AAA*) en invernadero. En la Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico, se elaboró vermicompost, a partir de dos metodologías de producción (anticipado y postergado) y, con cada uno de ellos, se prepararon sustratos en dosis de 0%, 10%, 25% y 30%; luego, se sembraron plantas *in vitro* de banano (*Musa AAA*) en fase cuatro. Posterior a su establecimiento, se evaluaron variables cada dos semanas, tales como: la altura de planta, área foliar, número de hojas, emisión foliar y diámetro de pseudotallo; sumado a esto, se analizó, tanto al inicio como al final del ensayo, el diámetro del cormo y la biomasa fresca y seca. También, a los vermicompost elaborados se les analizaron parámetros físicos, químicos y microbiológicos para conocer sus características. Los resultados obtenidos muestran que las metodologías de vermicompostaje evaluadas difieren principalmente en el tiempo que tarda el proceso, así como en la cantidad de cosechas. Por otra parte, los análisis del vermicompost anticipado y postergado reflejan diferencias en el pH, conductividad eléctrica y respiración microbiana (8,2 y 7,3; 12,1 y 15,5 dS/m, y 1,2 y 0,5 mg C-CO₂/g/día, respectivamente). Asimismo, el vermicompost de ambas metodologías estimuló el crecimiento a dosis bajas (10%), mientras que a las dosis más altas (30%) se presentó un efecto fitotóxico.

Palabras clave: vermicompost, sustrato, vivero, fase de aclimatación, banano.

2. Introducción

En Costa Rica, se estima que hay alrededor de 1 620 000 cabezas de ganado bovino, de las cuales, cerca del 40% se dedica a la producción de leche y doble propósito (Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC], 2021, párr. 1., Corporación de Fomento Ganadero [CORFOGA], 2015, pp. 9-12); además, la industria lechera representa cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera alrededor de 38 000 empleos directos, por lo que, se considera una actividad importante para la economía nacional (Barrientos & Villegas, 2010, p 11).

Uno de los principales problemas de esta actividad son los residuos que provoca, pues se estima que un hato de 20 vacas puede llegar a producir más de 500 kg de estiércol al día, el cual, está cargado de microbios que son una fuente potencial de contaminación para los cuerpos de agua (Salazar, 2012, pp. 7-16). Una acción común en las lecherías del país es asperjar, en los potreros, el estiércol junto con las aguas de lavado; con ello, incrementa, tanto la salinidad del suelo como el riesgo de que los animales ingieran patógenos intestinales, por lo que esta práctica no es recomendada (Cordero, 2013, pp. 6-25).

Ante esta situación, es de suma importancia realizar algún tratamiento al estiércol para disminuir el impacto negativo en el ambiente, es así como el vermicompostaje o, también llamado, lombricompostaje ha sido una práctica utilizada para el manejo de estos residuos; consiste en dar la boñiga como alimento a lombrices de tierra, especialmente adaptadas para que lo transformen en vermicompost o lombricompost, que es un abono orgánico apto para su uso en la agricultura porque es rico en humus y microorganismos benéficos para el suelo. (Garro, 2016, pp. 40-44).

Algunas de las oportunidades que ofrece el uso del vermicompost es que se puede emplear como mejorador de suelos y sustrato para almácigos, pues lo compone un pH cercano a siete y tiene efectos promotores de crecimiento de plantas, gracias a la cantidad y diversidad microbiana que posee. Debido a estas características tiene el potencial para ser aplicado en los viveros de mayor exigencia

en cuanto a calidad de sustrato, como lo son los laboratorios de reproducción de musáceas mediante la técnica *in vitro* (Martínez *et al.*, 2021, pp. 808-822).

El vermicompost se ha probado como sustrato en plantas de banano y plátano en etapa de vivero; en un estudio realizado por Florio y Mogollón (2011, pp. 99-109) demostraron que el uso de vermicompost disminuye los días de trasplante a campo debido a que este abono orgánico promueve el crecimiento de la planta, por lo que, favorece una ganancia en el peso de las raíces y logra porcentajes de sobrevivencia de plantas mayor al 90%.

El banano es un cultivo necesario para la generación de divisas en el país porque asegura el empleo directo de unas 40 000 personas en zonas rurales, por lo cual, el sector bananero requiere de material de siembra y sustratos de confianza. La nutrición es un aspecto fundamental que es menester tomar en cuenta, por lo que, debido a los altos costos de los fertilizantes, se deben investigar alternativas que permitan nutrir el banano en etapa de almácigo para bajar los costos y acelerar su crecimiento con el objetivo de ser llevado a campo a la brevedad (Sánchez *et al.*, 2019 pp. 1-18., CORBANA, 2012, párr. 6).

La Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA) recomienda la programación de nuevas siembras y la renovación de plantaciones, mediante la implementación de plantas reproducidas por técnicas *in vitro*, pues así se evita la diseminación de enfermedades en las plantaciones; además, ante la alerta fitosanitaria por el posible ingreso y diseminación de la fusariosis del banano (*Fusarium oxysporum* fsp. *cubense*), un hongo de suelo que ha causado grandes pérdidas en Asia, el vermicompost resulta ser una herramienta eficaz, ya que, es un sustrato barato y fito-inocuo (Sánchez *et al.*, 2019, pp. 1-18).

Por lo tanto, este trabajo permitió caracterizar el abono resultante de dos metodologías de vermicompostaje, con el interés de brindar recomendaciones para la estandarización del proceso y, al mismo tiempo, su validez sobre el crecimiento de cultivos de mayor preponderancia en nuestro país, tal como lo es el banano.

3. Objetivos

3.1 General

Caracterizar el abono orgánico resultante de dos metodologías de vermicompostaje a partir de excretas de ganado vacuno mediante el uso de la lombriz roja californiana (*Eisenia foetida*) y evaluar su efecto sobre el crecimiento y desarrollo de plantas de banano cv Gros Michel (*Musa AAA*) bajo condiciones de invernadero.

3.2 Específicos

1. Desarrollar dos metodologías de producción de vermicompost empleadas en la lechería especializada de la Universidad de Costa Rica, Sede del Atlántico.
2. Caracterizar física, química y biológicamente el vermicompost generado a partir de las dos metodologías empleadas.
3. Evaluar el efecto de la aplicación de tres dosis de dos tipos de vermicompost sobre el crecimiento y desarrollo de plantas de banano Gros Michel (*Musa AAA*) en invernadero.

4. Revisión de literatura

4.1 Bases teóricas

4.1.1 Actividad ganadera en el país

Costa Rica es un país agroproductor y posee 2,4 millones de hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias, de las cuales destina poco más de un millón a pasturas (cerca del 43% del total del área agrícola); entre las más de 37 000 fincas que se dedican a la crianza de ganado vacuno, el 57% de ellas tiene, como actividad principal, el ganado lechero o de doble propósito, siendo Alajuela, Cartago y Guanacaste las provincias donde mayormente se desarrollan estas actividades (INEC, 2015, pp. 31, 38 y 39).

La producción lechera en Costa Rica genera empleo directo e indirecto a unas 46 000 personas, esto presenta una participación del 11% dentro del sector

económico agropecuario y más de un 40% en el pecuario; por otra parte, representa cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que posiciona a la actividad lechera como una función vital para el desarrollo del país (Muñoz & Zamora, 2013, pp. 8-9).

4.1.2 Generación de residuos en la actividad ganadera

Durante todo un día, una vaca come el equivalente al 10% de su peso vivo en biomasa, toma cerca de 80 litros de agua y excreta el 10% de su peso vivo como estiércol y orina. Un animal con un peso cercano a los 500 kg puede llegar a producir 27 kg de estiércol diarios, y un productor con un hato de 20 vacas en ordeño, bajo un sistema semi-estabulado con cuatro horas de ocupación, puede llegar a crear cerca de 3 toneladas de estiércol cada mes, solamente en las instalaciones de ordeño; así, con esa cantidad de excretas se pueden llenar 13 estañones de 200 litros de capacidad mensualmente (Salazar, 2012, pp. 7-16).

4.1.3 Impactos ambientales de la actividad ganadera

El sector ganadero es un emisor esencial de Gases de Efecto Invernadero (GEI), según el Inventario Nacional de GEI, estos son causantes del cambio climático; los principales GEI emitidos en esta actividad son: el dióxido de carbono (CO_2), el óxido nitroso (N_2O), producido a partir del estiércol, y el metano (CH_4) resultante de la fermentación entérica de los animales, siendo el último el de mayor significancia en sistemas pecuarios (Blanco *et al.*, 2015, pp. 31-42).

Por otra parte, el estiércol de vaca contiene altos contenidos de nitratos que, al perderse por infiltración o lixiviación, podrían eutrofizar cuerpos de agua; encima, generan malos olores y contienen altas cargas de coliformes fecales que son dañinas para humanos, por lo que, un mal manejo de estos residuos puede ser perjudicial para comunidades vecinas y puede provocar desequilibrios en ecosistemas cercanos a la finca (Pinos *et al.*, 2012, pp. 359-370).

4.1.4 Manejo de residuos en las lecherías

Lo más común en las fincas ganaderas del país es almacenar los purines en fosas para luego asperjarlos en los potreros sin tratamiento previo, pero esta práctica puede modificar algunas propiedades del suelo, tales como: elevar la

conductividad eléctrica que dificulta la germinación y el desarrollo de las plantas, aumentar el riesgo de que los animales contraigan un patógeno gastrointestinal que cause diarrea y malestar en el hato, y producir malos olores que afecte a los vecinos (Rojas & Elizondo, 2020, pp. 251-268).

Los residuos líquidos de las lecherías se gestionan mediante el uso de lagunas de oxidación o con biodigestores, pero estos no son capaces de gestionar eficientemente los residuos sólidos, para ello, se podría usar la técnica del vermicompostaje, la cual, se describe a continuación. Cabe resaltar que estas medidas de gestión de residuos son comunes y exitosamente implementadas en algunas fincas del país (Lagos, 2013, pp. 14-21).

4.1.5 Vermicompostaje

Conceptualmente, el vermicompostaje es un proceso en el que se crían lombrices de tierra, como la llamada “roja californiana” (*Eisenia foetida*), las cuales son alimentadas con desechos orgánicos para que produzcan, posterior a su digestión, un material muy descompuesto y estable, rico en materia orgánica y con gran cantidad de microorganismos benéficos; este material, se conoce como vermicompost o lombriabono y es un abono orgánico sólido apto para su uso en la agricultura (Sánchez, 2018, pp. 20-29., Alshehrei & Ameen, 2021, pp. 3284-3293).

Por consiguiente, los desechos orgánicos que se van a dar como alimento para las lombrices deben poseer una relación C:N de entre 20 y 40, por ejemplo, estiércoles y desechos de cocina. Ahora bien, si esta relación es menor, las lombrices podrían sufrir inflamaciones y morir, y si es mayor, los desechos podrían iniciar el proceso de compostaje y las altas temperaturas que se generan podría matarlas. Sumado a esto, si se toma en cuenta que la lombriz vive y se desplaza dentro de su propio alimento, este debe ser, preferiblemente, blando y con un tamaño de partículas menor a 2 cm para no dificultar su movilidad (Limachi, 2018, pp. 1128-1138).

El precomposteo de los desechos orgánicos es un proceso importante en el vermicompostaje y consiste en almacenar los desechos en un sitio fresco y con buen drenaje por al menos 1 semana antes de ofrecerlos a las lombrices, esto

debido a que, cuando inician su descomposición, liberan ácidos orgánicos y metabolitos que pueden perjudicar a las lombrices, pues reducen su actividad y supervivencia, lo que afectaría negativamente a la transformación de los residuos (Lehmann & Kleber 2015, pp. 60–68).

Debido a la naturaleza epigea de las lombrices, ellas van a consumir, primero, los alimentos que están en la superficie y después los que están a mayor profundidad porque constantemente dejan sus deyecciones sobre la superficie, por lo que, al cabo de 7 semanas de iniciado el proceso de vermicompostaje se puede observar una capa de deyecciones de lombriz (vermicompost terminado) en la superficie del montículo, aunque la mayoría de este no haya sido procesado aún (Yadav & Garg, 2016, pp. 13317–13326).

En efecto, existen varias metodologías para desarrollar el vermicompostaje, pero en general se basan en formar hileras o montículos de 1 metro de ancho, máximo 40 centímetros de alto y del largo que prefiera, con los desechos orgánicos que van servir de alimento a las lombrices, y ahí se colocan las lombrices para que al cabo de entre 12 y 14 semanas se encarguen de transformar los desechos en vermicompost, pasado ese tiempo se puede cosechar el abono y usarlo según las recomendaciones (Ali *et al.*, 2015, pp. 1050-1062).

Escalona *et al.* (2017) mencionan que el vermicompostaje se puede realizar en estañones plásticos o sobre el suelo con una sola alimentación al inicio del proceso o con el añadido de pequeñas capas de alimento cada semana; no obstante, siempre se debe garantizar un alimento con 80% de humedad y supervisar que las lombrices estén protegidas de los rayos del sol y de depredadores naturales (pp. 13-16). Asimismo, existen otras guías de vermicompostaje como la de Chacón y Blanco (1999) donde explican detalladamente cómo criar lombrices en distintos ambientes de Costa Rica y con distintos tipos de alimentos (pp. 10-30).

4.1.6 La lombriz roja californiana (*Eisenia foetida*)

La lombriz roja californiana (*E. foetida*) (Tabla 1) es de origen euroasiática, pero fue introducida en todos los continentes, vive un máximo de cinco años y cuando es adulta mide entre los 7 y 10 cm de largo y 0,5 cm de diámetro; su color

es rojo pardo con anillos amarillos y pesan entre 0,5 y 1 gramo. Conjuntamente, cuando está sexualmente madura (cerca de los 30 días de nacida) se denota un anillo en su cuello que se denomina clitelo, posee una alta tasa de reproducción, ya que, pone un cocón (huevo de 0,4 cm de diámetro y color amarillo) por semana y, de ahí, nacen entre dos y cinco lombrices después de pasar 23 días en incubación (Álvarez, 2016, pp. 9-11).

Cabe agregar que se adaptan entre los 0 y los 4000 msnm y se desarrolla óptimamente a una temperatura de entre los 19 y 29° C. Por demás, requiere que el sustrato donde se encuentra tenga una humedad del 80%; se estima que consume el 100% de su peso vivo en comida diariamente y tolera vivir a altas densidades poblacionales, cerca de los 20 000 individuos por m² (Cepeda & Carlosama, 2018, pp. 26-28).

Tabla 1

Taxonomía de la lombriz roja californiana (E. foetida)

Dominio	Eukaryota
Reino	Animalia
Filo	Annelida
Clase	Clitellata
Subclase	Oligochaeta
Orden	Haplotaxida
Suborden	Lumbricina
Familia	Lumbricidae
Subfamilia	Lumbricinae
Género	<i>Eisenia</i>
Especie	<i>Foetida</i>

Nota. De “Biodiversidad genética de endobacterias asociadas a la lombriz de tierra *Eisenia foetida*” por Álvarez, O., 2016, Tesis de Licenciatura, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, pp. 9-11.

<http://repositorio.digital.tuxtla.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/886>

4.1.7 Beneficios y usos del vermicompost

Las lombrices, en conjunto con sus microorganismos asociados, producen una rápida descomposición de los residuos orgánicos para generar un abono con mucha más diversidad y actividad microbiana que la materia prima inicial; de esta manera, aumenta la tasa de transformación de nutrientes, se suprimen los fitopatógenos y se producen sustancias reguladoras del crecimiento vegetal (Plant Growth Regulating Substances) que van a favorecer la producción de cultivos (Olle, 2019, pp. 93–98).

El vermicompost ofrece ventajas como el aporte de macro y, principalmente, micronutrientes de lenta liberación que permanecen disponibles para las plantas durante varias semanas o meses, también, la humedad y aireación se intensifican, lo que va a facilitar el desarrollo del sistema radical de las plantas y va a acrecentar la cantidad y diversidad microbiológica del sustrato que favorece el reciclaje de nutrientes y el control de enfermedades (Blouin *et al.*, 2019, pp. 1-15).

Por otra parte, el vermicompost presenta beneficios indirectos, tales como la protección contra los fitopatógenos y el aporte de hormonas promotoras de crecimiento de las plantas que exudan los microorganismos que alberga; esto gracias a los metabolitos secundarios de bacterias y hongos que proveen una nutrición más balanceada y amigable con el medio ambiente. Cabe rescatar que, esta opción podría ser una alternativa más barata en comparación con el uso de fertilizantes químicos (Lin *et al.*, 2014, pp. 1143-1156).

4.1.8 Uso de vermicompost como sustrato *in vitro* en plantas y almácigos

El banano (*Musa* sp.) es comúnmente reproducido de manera asexual; en el campo se da por medio de retoños o cormos que continúan su ciclo de crecimiento una vez separados de la planta madre, y en el laboratorio se pueden obtener plantas genéticamente idénticas a la madre, mediante un ápice meristemático de esta, siendo la técnica de laboratorio o *in vitro* la más recomendable para nuevos sembradíos, porque garantiza plantas libres de enfermedades (Álvarez, 2014, pp. 17-19).

Una vez obtenidas las plantas *in vitro*, estas pasan por un proceso de aclimatación hasta que llegan a la etapa de vivero donde se siembran en bolsa o maceta para pasar por el periodo de crecimiento. Hasta este punto, las plantas se consideran libres de enfermedades y, para garantizar que continúen así, es necesario utilizar un sustrato libre de inóculos, siendo el vermicompost una opción (Atanda *et al.*, 2018, pp. 479-488).

Por lo tanto, el cultivo de banano se reproduce rápida y exitosamente por métodos asexuales, puesto que, tradicionalmente estas plantas se han multiplicado por cormos y han dado buenos resultados de propagación; sin embargo, muchas veces estos cormos acarrean suelo, nematodos y otras plagas. Es por esto que actualmente se recomienda reproducir plantas *in vitro*, las cuales garantizan que el material vegetal esté libre de plagas; pero, es imprescindible dar un adecuado manejo durante su multiplicación (Ahmed *et al.*, 2014, pp. 2696-2703).

4.1.9 Bases legales del vermicompostaje en Costa Rica

El protocolo de Kioto (1992) considera al estiércol como un importante productor de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector agropecuario y procura su mitigación, debido a ello, varios países de Europa y EEUU firmaron el protocolo de Gotemburgo (1999), que establece limitar las emisiones de amoníaco, óxido nitroso, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles en el almacenamiento y aplicación en campo del estiércol (Pinos *et al.*, 2012, pp. 359-370).

En efecto, se sabe que es necesario gestionar los residuos de la actividad ganadera y conocer distintas técnicas para el desarrollo del vermicompostaje; a pesar de esto, sus procesos de elaboración no han sido estandarizados, por lo que su productividad y calidad varían. En consecuencia, su implementación en las fincas y sus usos se pueden estar viendo limitados (Ali *et al.*, 2015, pp. 1050-1062., Durán & Henríquez, 2010, pp. 85-93).

Costa Rica no cuenta con una regulación clara y concisa respecto al vermicompostaje; cabe rescatar que existe el Reglamento de fábricas de composte que regula el lugar donde se tratan los residuos orgánicos con el fin de transformarlos en abono, donde hace referencia al compostaje y dicta que la mosca

doméstica no debe reproducirse masivamente, pero, no menciona nada del vermicompostaje (Decreto N° 15). También, hay registro de un Reglamento sobre la agricultura orgánica que especifica únicamente cuáles materias primas están o no permitidas en el vermicompostaje (Decreto N° 25834-MAG).

A la fecha, hay ausencia de una norma internacional en temas de vermicompostaje; algunos países como Estados Unidos, Colombia y Chile tienen una normativa para la regulación de abonos orgánicos en general, tales como: EPA 832-F-02-024, Norma NCH 2880 y Norma NTC 5167, respectivamente. México, por su parte, sí cuenta con una normativa legal que dicta especificaciones de elaboración y comercialización de vermicompost (Norma NMX-FF-109-SCFI-2008).

4.2 Antecedentes de la investigación

Es válido señalar que existen manuales para desarrollar el vermicompostaje; ejemplo de ello es el de Garro (2016), pero, no detalla el tiempo que debe tardar el proceso y cómo recuperar las lombrices (pp. 40-44); Henríquez y Mora (2003) especifican el proceso productivo, pero no brinda información de la poscosecha del abono (p. 6), Chacón y Blanco (1999) describen a detalle todos los pasos de elaboración pero no muestra los últimos avances en el vermicompostaje pues fue publicado hace más 2 décadas (pp. 10-30).

En relación a esto, diversos autores han efectuado caracterizaciones del vermicompost, Hernández *et al.* (2008) evaluaron propiedades físicas, según la densidad aparente y de partículas de dos vermicompost; uno de ellos, elaborado con 100% estiércol bovino y, el otro, con una mezcla de 50%/50% (v/v) de estiércol bovino y fibra del fruto de la palma aceitera; como resultado, encontraron que el vermicompost de únicamente estiércol bovino presentó valores mayores en las propiedades evaluadas, lo que le atribuye menos porosidad y más capacidad de retención de humedad; así se concluye que el tipo de alimentación en la lombriz afecta las características físicas del vermicompost (pp. 668-671).

Wako (2021) caracterizó las propiedades químicas de vermicompost elaborados con cuatro mezclas de distintos sustratos alimenticios; para esto, primero midió el contenido de nutrientes pH y conductividad eléctrica y, posterior al

proceso de vermicompostaje, determinó que dichas propiedades variaron luego de la alimentación de las lombrices, pero, también hubo variaciones de acuerdo al tipo de mezcla; de esta manera, se concluye que las variaciones se atribuyen a la naturaleza de cada sustrato (pp. 42-48).

Artavia *et al.* (2010) hicieron un análisis microbiológico que documentó la actividad supresora de vermicompost maduros e inmaduros sobre el hongo *Pythium* sp. en el cultivo de tiquisque y encontraron que el vermicompost maduro presentaba menor capacidad supresora debido, entre otras cosas, a la disminución del movimiento microbiano propio de un abono estabilizado después de pasar por todas las fases del proceso (pp. 17-29).

Gonzáles y Sánchez (2019) evaluaron física, química y microbiológicamente, el vermicompost de cuatro localidades en Perú y descubrieron que todos presentaban diferencias en las mismas características evaluadas; además, al comparar los resultados con Normas de distintos países y los vermicompost, se clasificaron en calidades distintas, para concluir que el proceso de elaboración del vermicompost repercute en la calidad y su uso potencial (pp. 24-54).

Martínez *et al.* (2021) probaron el uso de vermicompost como sustrato en los cultivos de banano y plátano en la etapa de vivero y observaron que hubo una disminución de 14 días del periodo de trasplante a campo; asimismo, promovió una aceleración en la altura de la planta (4,5 cm) y una ganancia de peso de raíces de 19 g (pp. 808-822). En otra investigación similar, Florio y Mogollón (2011) reportaron que el vermicompost como sustrato en musáceas genera porcentajes de sobrevivencia de plantas mayor al 90%, lo que los autores consideran muy positivo (pp. 99-109).

Ahora bien, en la Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico, se han llevado a cabo estudios relacionados con el vermicompost. Durán y Henríquez (2007) caracterizaron química, física y microbiológicamente, el vermicompost proveniente de cinco sustratos alimenticios y concluyeron que existe una alta variabilidad en las propiedades de los vermicompost evaluados, ya que estas dependen, en gran medida, de la fuente utilizada (pp. 41-51).

Por su parte, Sánchez (2017) evaluó el efecto del vermicompost y otras enmiendas orgánicas al suelo en el desarrollo de la Fusariosis del banano (*Fusarium oxysporum* f. sp. cubense) en plantas de banano Gros Michel (*Musa* AAA) y halló que esta fue la enmienda que más estimulaba el crecimiento de las plantas de banano, las cuales registraron las mayores alturas de planta y mayor emisión foliar; además, en el tratamiento con vermicompost no hubo incidencia de la enfermedad en plantas no inoculadas, mas, en los demás tratamientos sí se observó incidencia final, sin embargo, fue uno de los que más severidad tuvo (pp. 27-56).

5. Materiales y métodos

5.1 Lugar de la investigación

La investigación se llevó a cabo en de la Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico (UCR-SA) que se localiza en el cantón central de Turrialba, Cartago, Costa Rica (Latitud: 9°54'05" N; Longitud: 83°40'20" O), a una altitud de 610 m.s.n.m.; se clasifica entre las zonas de vida de Holdridge como Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T), donde la precipitación anual es de 3000 mm bien distribuidos, la temperatura ambiental oscila entre los 18°C y 27°C, y la humedad relativa es superior al 80% la mayor parte del año (Slon, 2013, pp. 23-38).

5.2 Elaboración del vermicompost

En la UCR, sede del Atlántico hay una lechería de ganado vacuno que cuenta con la infraestructura necesaria bajo techo para la elaboración del vermicompost. En este ensayo se utilizaron camas para vermicompostaje con piso y paredes hechas de cemento que miden 0,6 m de ancho, 3,5 m de largo y 0,4 m de alto, las cuales cuentan con tapa de malla metálica y sarán negro para proteger a las lombrices de depredadores naturales y de la luz solar directa.

5.2.1 Precomposteo

Durante un lapso de dos semanas se recogió el estiércol que se generó durante las labores de ordeño y se almacenó en una pila de cemento con drenajes durante otras dos semanas adicionales, este paso se realizó cuatro semanas antes

del inicio del proceso de vermicompostaje de cada método de elaboración de vermicompost (Lehmann & Kleber 2015, pp. 60–68., Acosta *et al.*, 2013, pp. 127-139).

Asimismo, se establecieron dos metodologías para la elaboración del vermicompost, una metodología de elaboración de vermicompost fue de cosecha anticipada y la otra fue de cosecha postergada, por lo tanto, se les llamó método anticipado y postergado respectivamente.

5.2.2 Metodologías de elaboración de vermicompost:

5.2.2.1 Método postergado

En primera instancia, se mezcló homogéneamente el estiércol precompostado y se colocaron en cada cama 120 kilogramos (kg) de estiércol y 1800 lombrices adultas de la especie roja californiana (*Eisenia foetida*) que lograron una densidad de 15000 lombrices / m³; seguidamente, se estimó la cantidad de lombrices a implementar en promedio, según la cantidad de lombrices presentes en seis muestras, y se usó la cantidad necesaria. Por último, se aplicó un riego de cuatro litros con agua limpia sin cloro a cada cama de vermicompostaje (Yadav & Garg, 2016, pp. 13317–13326), a este procedimiento se le conoce como “siembra de lombrices”.

Después de que se sembraron las lombrices, transcurrieron 13 semanas en donde las lombrices procesaron el estiércol y lo convirtieron en vermicompost. Por consiguiente, para cosecharlo todo se colocó a cada lado del producto terminado 20 kg de estiércol precompostado, con intermedio de dos capas de sarán para que las lombrices se desplazaran hacia la boñiga precompostada sin contaminar el vermicompost terminado; al transcurrir las dos semanas, se recogió este último terminado y las lombrices por aparte (Román *et al.*, 2013, pp. 68-72).

5.2.2.2 Método anticipado

La siembra de las lombrices del método anticipado se efectuó con la misma cantidad de estiércol precompostado de lombrices y de riego que el método postergado, con la diferencia de que el proceso de vermicompostaje se aplicó durante siete semanas solamente y se recolectaron los cinco centímetros

superficiales del montículo con el cuidado de no extraer lombrices; esto es posible gracias a que la lombriz roja californiana (*E. foetida*) es epígea y consume primero las capas superficiales del alimento. El material restante permaneció en los cajones para que las lombrices continuaran con el proceso y se pudiera cosechar el vermicompost para fines del proyecto de la lechería (Hénault *et al.*, 2016, pp. 88-99).

La siembra del método anticipado se produjo ocho semanas después de la siembra del método postergado para que la primera cosecha del método anticipado y la única del postergado coincidieran para iniciar la siguiente parte del ensayo con muestras de vermicompost de ambos métodos.

En los dos casos se monitoreó la presencia de materiales extraños y enemigos naturales de las lombrices, como hormigas y aves; encima, se procuró mantener un 80% de humedad en el sustrato durante todo el proceso de vermicompostaje, con el fin de realizar, quincenalmente, la prueba de puño propuesta por Román *et al.* (2013) para verificar la humedad del proceso; es oportuno mencionar que se aplicó riego con agua limpia sin cloro cuando fue necesario (p 56).

5.2.3 Poscosecha del vermicompost

El vermicompost cosechado en ambos métodos se colocó por separado en una superficie limpia con sombra parcial que formó un montículo de 10 centímetros de altura durante siete días; luego, se pasó por un tamiz de cinco milímetros y se almacenó en sacos en un sitio limpio, seco y a la sombra, todo por separado (Álvarez & Rinski, 2016, pp. 11-13).

5.3 Caracterización del vermicompost

Después del proceso de secado y tamizado se tomaron muestras compuestas para examinar los análisis físicos, químicos y microbiológicos de cada tipo de vermicompost debido a que en esas condiciones se considera como producto terminado; además, todas las muestras se envasaron y rotularon para ser enviadas a los laboratorios.

En el Centro de investigaciones agronómicas de la Universidad de Costa Rica se analizó lo siguiente:

- Contenido de nutrientes, el cual determinó el elemento nitrógeno por combustión seca en autoanalizador y, los demás elementos, por digestión húmeda con HNO_3 por espectrometría de emisión atómica con plasma.
- Contenido de humedad mediante la utilización del método gravimétrico.
- pH, medido en una proporción de 10 g de material (25 mL de agua).
- Conductividad eléctrica determinada en una proporción de 10 g de material (30 mL de agua) hasta alcanzar el punto de saturación de la pasta, al tiempo que se aplican las lecturas del extracto filtrado con succión.
- Relación C:N determinado con un autoanalizador de C/N por combustión seca.
- Madurez, mediante una prueba de germinación según el Compost Quality Standards and Guidelines, 2000.
- Recuento de coliformes fecales y *Salmonella* sp., mediante el Standard Methods for the examination of water and wastewater. 23ª Edición, 2017 y Test Methods for the Examination of Composting and Compost, 2002.

Por su parte, en el Laboratorio de Investigación de la Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico se determinó:

- El color del vermicompost de acuerdo a la tabla Munsell.
- La densidad aparente con el método del Beaker (Jain *et al.*, 2018, p 206). Se aforó con vermicompost un Beaker de 500 ml y se pesó la masa correspondiente, para luego relacionar estas dos variables.
- La estabilidad mediante una prueba de respiración microbiana por medio de la implementación de la metodología de determinación del CO_2 desprendido en el tiempo (Anderson, 1982, pp. 831-871).
- Un recuento de unidades formadoras de colonia con el método de recuento en placa (Tabla 2) (Acuña, 2015, pp. 1-7).

Tabla 2*Características evaluadas en los vermicompost*

Propiedades	Variables
Físicas	Contenido de humedad
	Densidad aparente
	Color
Químicas	Contenido de nutrientes
	pH
	Conductividad eléctrica
Biológicas	Relación C/N
	Respiración microbiana
	Prueba de germinación
	Recuento de coliformes fecales
	Recuento de <i>Salmonella</i> sp.
	Recuento de unidades formadoras de colonia

Nota. Todas las muestras se tomaron después de la cosecha y secado del vermicompost.

5.4 Efecto del vermicompost sobre el cultivo indicador

5.4.1 Material vegetal

Para evaluar el efecto de los dos tipos de vermicompost caracterizados en el cultivo indicado se elaboraron sustratos con distintas proporciones de vermicompost con suelo y arena; se sembraron 147 plantas de banano Gros Michel (*Musa* AAA) cultivadas *in vitro* en su etapa de aclimatación en fase IV, las cuales se obtuvieron del laboratorio de cultivo de tejidos de la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA) (López, 2020, pp. 40-56).

5.4.2 Preparación de los sustratos

En principio, las plantas se sembraron en bolsas de polietileno perforadas de 15 x 20 cm (volumen: 1430 cm³) y se colocaron a 25 cm de distancia entre sí, las mezclas de los sustratos se realizaron con suelo microbiológicamente estéril, arena de río y vermicompost de cada método caracterizado (anticipado=a; postergado=p); tanto la arena de río como los vermicompost fueron tamizados por una malla de cinco milímetros en las siguientes proporciones (v/v) suelo: arena: vermicompost: 8:1:1a (T1), 8:1:1p (T2), 4:0,5:1a (T3), 4:0,5:1p (T4), 3:0,5:1a (T5), 3:0,5:1p (T6) y 8:1:0 (T7) (Tabla 3).

Los tratamientos 1 y 2 corresponden a una mezcla análoga a la utilizada por el Instituto Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (INTA) para reproducir sus plantas de musáceas, pero, con la salvedad de que el INTA prefiere granza de arroz en lugar de arena. A T3, T4, T5 y T6 se les aumentó la dosis de vermicompost, no obstante, se redujo la cantidad de arena a la mitad para mantener la misma proporción respecto a la mezcla original del INTA; por último, T7 fue el tratamiento testigo sin vermicompost.

Tabla 3

Proporción de las mezclas de los sustratos donde se sembraron las plantas de banano (Musa AAA)

Tratamiento	Proporción de la mezcla (v/v)				Dosis y tipo de vermicompost
	Suelo	Arena	Anticipado	Postergado	
T1	8	1	1	0	10%A
T2	8	1	0	1	10%P
T3	4	0,5	1	0	25%A
T4	4	0,5	0	1	25%P
T5	3	0,5	1	0	30%A
T6	3	0,5	0	1	30%P
T7 (testigo)	8	1	0	0	0%

Nota. Volumen de cada bolsa: 1430 cm³.

5.4.3 Variables evaluadas en el cultivo indicador

Se evaluaron las siguientes variables en todas las plantas de banano (*Musa AAA*) durante la semana 0, 2, 4, 6, 8 y 10:

1. Diámetro (cm) en la base del pseudotallo, medido con un Vernier al ras del suelo.
2. Altura (cm) de la planta, medido con una cinta métrica desde el ras del suelo hasta el vértice de la hoja más reciente completamente formada.
3. Número de hojas emitidas, que contabilizan solamente las hojas funcionales.
4. Área foliar (cm²) de la hoja más reciente completamente formada, medido con una cinta métrica que aplica la fórmula: área foliar=largo x ancho x 0,8.
5. En la emisión foliar que se marque la hoja número uno en el establecimiento del ensayo y posterior a cada evaluación, para contabilizar las hojas emitidas de acuerdo a estados de desarrollo de la hoja candela, según escala de Brun (1963) modificada (pp. 125-131).

Además, se valoró el diámetro del cormo, el cual fue medido con una escala de Vernier en las semanas 0 y 10 del ensayo, y se midió el peso fresco y seco de la parte aérea y radical de las plantas para calcular el porcentaje de materia seca, mediante el método gravimétrico propuesto por Henríquez y Cabalceta (2012) con la diferencia de que se usó una temperatura de 60 °C que aplique la ecuación 1 (pp. 42-43); para esta prueba de peso fresco y seco se empleó una planta por tratamiento en la semana 0 y cinco plantas por tratamiento en la semana 10; por último, en las semanas 7 y 10 del ensayo se midió el pH y la conductividad eléctrica de los sustratos (Tabla 4).

$$\% \text{ Materia Seca} = 100 - \{[(\text{peso fresco} - \text{peso seco}) / \text{peso fresco}] \times 100\} \quad (1)$$

Además, se compararon los resultados con el criterio implementado por el INTA para decidir si las plantas se trasplantan a campo, los cuales son: 25 cm de altura del ras de suelo al vértice de la hoja 1, contar con al menos cuatro hojas

completamente formadas y la ausencia de clorosis evidente (G. Ortiz, comunicación personal, 4 de febrero, 2022), para este último criterio se midió el contenido de clorofila en la hoja.

Tabla 4

Operacionalización de las variables evaluadas en las plantas de banano (Musa AAA)

Variable	Descripción
Cormo	Tallo subterráneo
Pseudotallo	Tallo aéreo no verdadero
Hoja 1	La hoja más reciente completamente formada
Hoja candela	Hoja en formación firmemente enrollada
Altura de la planta	Distancia desde el ras del suelo hasta el vértice de la hoja 1
Número de hojas	Cantidad de hojas funcionales que tiene la planta
Área foliar hoja 1	Largo x ancho x FM de la hoja 1
Emisión foliar	Cantidad de hojas que emite la planta en determinado tiempo
Peso fresco y seco	Medición del contenido de humedad y de biomasa seca de una planta

Nota. La medición del cormo y de peso fresco y seco fue mediante análisis destructivo, las demás fueron mediciones en planta viva.

5.4.4 Manejo agronómico del cultivo

El suelo utilizado en este ensayo se esterilizó microbiológicamente con el fin de evitar la diseminación de patógenos, pues este presentaba alta acidez, con lo cual, se aplicó 100 mL/planta de SurKal® a una dosis 30 mL de producto comercial / litro de agua. Una vez sembradas las plantas de banano, estas fueron regadas tres veces por semana para mantener la humedad del sustrato; sumado a esto, se

fertilizó con la fórmula 12-11-18-2 (producto comercial: Hidocomplex®) a una dosis de 3 g/planta en las semanas 3 y 7 del ensayo a todos los tratamientos.

5.5 Diseño experimental

Los tratamientos surgen de una estructura factorial completa y se adiciona el testigo. Los factores estudiados son de tipo anticipado y postergado con dosis del 10%, 25% y 30%, más un tratamiento control (0%). Cada uno de estos fue repetido tres veces y, luego, cada una de las variables (excepto el SPAD) fueron evaluadas, a través del tiempo, a lo largo de diez semanas con espacio entre mediciones de dos semanas.

En este ensayo, una unidad experimental consistió en siete plantas de banano (*Musa AAA*), la cual contó con tres pseudoréplicas, que suman un subtotal de 21 plantas por tratamiento, y un total de 147 plantas de banano (*Musa AAA*).

5.5.1 Análisis de datos

Inicialmente, se ejecutó un análisis de componentes principales (ACP) para describir, mediante un gráfico biplot, el comportamiento de los tratamientos con las variables y sus relaciones. Seguidamente, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) para cada una de las variables de interés.

5.5.2 Modelo estadístico

Se ajustaron modelos de análisis de varianza (ANOVA) bajo el enfoque de modelos lineales mixtos; este permitió incluir el modelo efectos fijos y aleatorios, así como modelar la falta de independencia inducida por las medidas repetidas en el tiempo. Además, siempre que se identificaron problemas de homogeneidad de varianza, esta se modeló mediante diferentes estructuras de la matriz de varianza – covarianza de los errores.

El modelo empleado se declara de la siguiente forma:

- Efectos fijos: Tratamiento (combinación entre factor Tipo y Dosis + Testigo)

Semana

Interacción Tratamiento*Semana

- Efectos aleatorios: Parcela principal (combinación Tratamiento-Repetición)

El modelo matemático es:

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + p_{ij} + \delta_k + \gamma_{jk} + \varepsilon_{ijk}$$

donde:

y_{ijk} = variable respuesta en el i-ésimo tratamiento, j-ésima repetición y k-ésimo tiempo.

μ = media general.

α_i = efecto del i-ésimo tratamiento.

p_{ij} = error de la parcela principal, la cual se supone que se distribuye normal, independiente, con media cero y varianza constante entre parcelas principales.

δ_k = efecto del k-ésimo tiempo.

γ_{jk} = efecto del i-ésim tratamiento en el k-ésimo tiempo.

ε_{ijk} = error residual asociado al i-ésimo tratamiento en la j-ésima repetición y k-ésimo tiempo, que además se distribuye normal, independiente, con media cero y varianza constante.

Los supuestos del ANOVA se comprobaron mediante gráficos diagnósticos (cuantiles de los términos de error, gráficos de residuos y gráficos de residuos vs. predichos) y se seleccionó el mejor modelo, a partir de los criterios de verosimilitud penalizada Akaike (AIC) y de Bayesiano (BIC). En las variables donde se concluye que existen diferencias estadísticas entre tratamientos ($p < 0.05$) se realizó la prueba de comparaciones de medias de Di Rienzo, Guzmán y Casanoves (DGC), la cual se caracteriza por formar grupos excluyentes entre tratamientos. Todos los análisis se hicieron mediante el uso del software InfoStat (Di Rienzo *et al.*, 2022).

5.6 Técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de datos

- Se evaluaron todas las 147 plantas de banano.
- Las plantas se aleatorizaron según el algoritmo de Excel (Anexo 4).
- Se manejó una tabla de campo, papel y lapicero para anotar los datos recolectados.
- Los datos recolectados se transcribieron en una hoja de cálculo electrónica para facilitar el procesamiento de datos.
- Se empleó el programa InfoStat, versión profesional, para realizar un análisis estadístico ANOVA a las variables medidas a las plantas de banano, con excepción de los análisis destructivos (peso fresco y seco y diámetro del cormo) que fueron descriptivos.
- A la caracterización física, química y microbiológica de los vermicompost se les realizó un análisis descriptivo.

6. Resultados y discusión

6.1 Elaboración del vermicompost

6.1.1 Descripción del lombricario de la UCR-SA

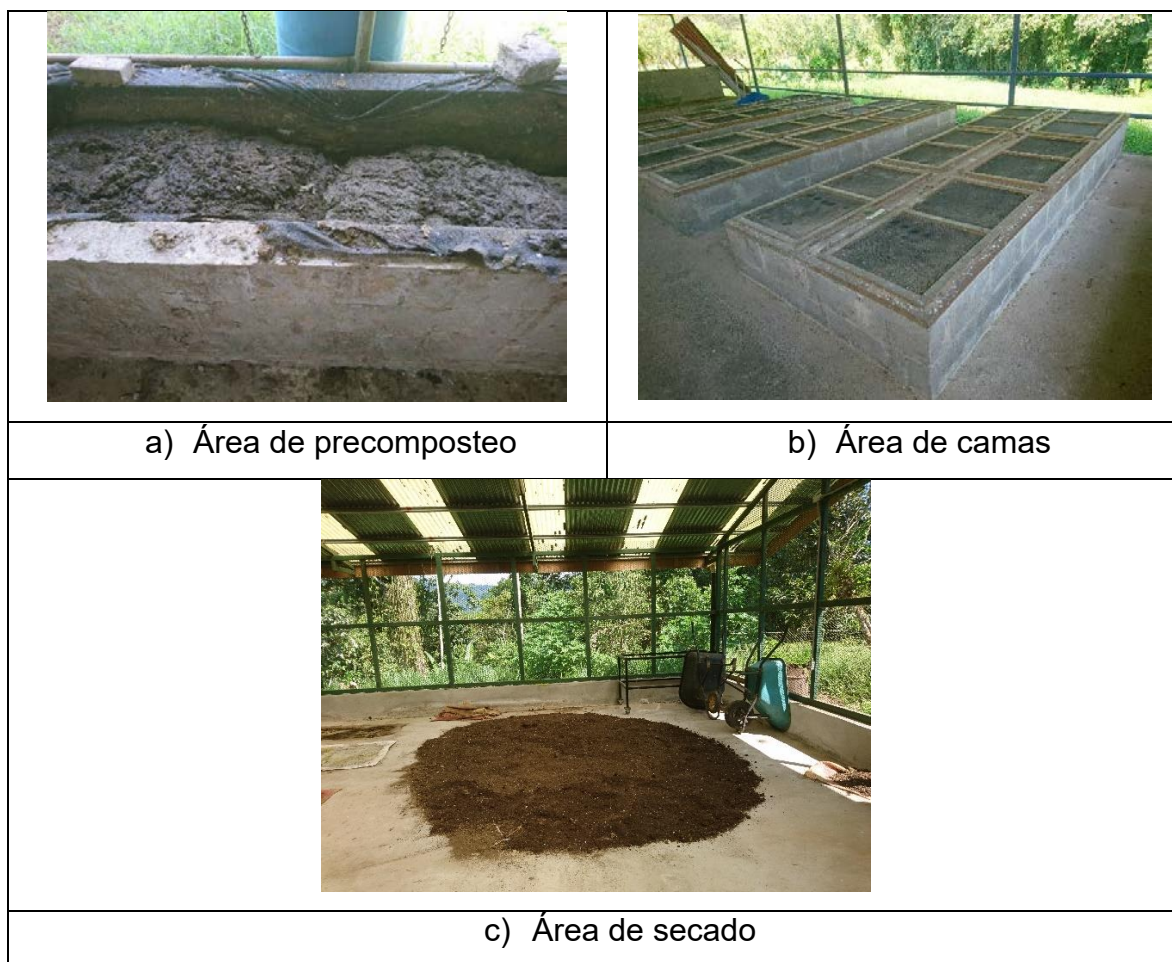
El lombricario de la UCR, sede del Atlántico, abarca un total de 156 m² de espacio útil y se divide en tres áreas: precomposteo, camas y secado, las cuales miden 15, 60 y 81 m² respectivamente (Figura 1); las camas y piso están contruidos de cemento, lo que garantiza la protección de las lombrices ante depredadores naturales. Aparte, este cuenta con techo de zinc, una malla metálica que protege a las lombrices de la lluvia y la luz solar directa y camas que poseen una tapa de madera cubierta con sarán color negro (Domínguez & Gómez, 2010, pp. 309-320).

Las camas están contruidas de cemento en su totalidad y no cuentan con drenajes (Figura 1b), esto dificulta el escurrimiento del exceso de agua que pueda tener el lombricario, posterior al riego que requiere el sistema. Por otra parte, las pilas de precompostaje de boñiga no tienen tapa, lo cual, propicia el ingreso de las moscas verde (*Phaenicia* sp.) y soldado negra (*Hermetia* sp.) al área de camas que,

si bien no causan daños ni compiten con las lombrices, dejan sus pupas en las camas al realizar su metamorfosis (Figura 1a) (Sebayang & Sabrina, 2022, pp. 1-7).

Figura 1

Áreas del lombricario de la UCR-SA



Nota. El lombricario de la UCR, sede del Atlántico, mide 156 m² en total.

El área del secado tiene paredes de malla metálica y, alternadas, un techo con láminas de zinc y plástico (Figura 1c), por tanto, facilita la entrada de la luz que provoca la pérdida de humedad del vermicompost cosechado; no obstante, ese sitio no es favorable para el almacenamiento de los sacos de vermicompost terminado, ya que, pueden seguir perdiendo humedad y eso pone en riesgo la supervivencia

de la microbiota que habita en este abono orgánico (Durán & Henríquez, 2009, pp. 275-281).

6.1.2 Etapa de precompostaje

En ambas metodologías de elaboración de vermicompost se efectúa, durante dos semanas, el precomposteo de la boñiga en pilas de cemento (Figura 1a), esto debido a que durante las primeras semanas de la descomposición de la materia orgánica se generan ácidos y otros compuestos que son potencialmente dañinos para las lombrices, por lo que este es un paso primordial en el proceso (Acosta *et al.*, 2013, pp. 127-139).

Cabe acotar que las lombrices no tienen los mecanismos biológicos para participar en etapas incipientes de la descomposición de la materia orgánica, motivo por el cual ellas se alimentan de material semi-descompuesto y de otros subproductos como el compost o de aquellos que ya fueron procesados, ya sea, por agentes abióticos como las altas temperaturas o por microorganismos más agresivos como las bacterias, por lo que se consideran descomponedores secundarios (Gonzalez, 2014, pp. 201-206).

6.1.3 Métodos de vermicompostaje

Uno de los aspectos en lo que difieren los métodos de vermicompostaje anticipado y postergado es el tiempo a la primera cosecha; por ejemplo, el método anticipado tarda siete semanas, mientras que el método postergado tarda trece semanas. Sin embargo, en el método anticipado se deben realizar cuatro cosechas posteriores a la primera, debido a que a las siete semanas todavía queda un remanente de boñiga que las lombrices deben procesar, y esto hace que el tiempo de procesamiento de toda la boñiga sea de trece semanas para ambos métodos (Tabla 5).

Tabla 5

Línea de tiempo de las 2 metodologías de elaboración de vermicompost

Método	Semana																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Actividad																		
Pos-tergado	Pre-composteo		Vermicompostaje													Tram-peo		Cose-cha y secado	Empa-que
Anti-cipado	Ninguna								Pre-composteo		Vermicompostaje					Cose-cha y secado		Empa-que	

Nota. La primera cosecha del método anticipado y la única del postergado coincidieron para iniciar la siguiente parte del ensayo con muestras de vermicompost de ambos métodos. Para el método anticipado no se realiza trapeo.

En el método postergado se instauran trampas de boñiga precompostada para que las lombrices abandonen el vermicompost terminado (Figura 2) lo que requiere de dos semanas adicionales de ocupación de la cama, por lo que el tiempo total de ocupación de las camas del método postergado es de 15 semanas.

Figura 2

Trampa para captura de lombrices



Nota. El saco tiene poros que permiten el paso de las lombrices.

Para la cosecha del método anticipado no se realiza el trampeo, sino que se empieza a cosechar el vermicompost superficial con una escardilla (Figura 3); a partir de la séptima semana y al cabo de la semana 13 queda la última capa de vermicompost donde habitan las lombrices, la cual se utiliza como semilla para realizar nuevas siembras.

Figura 3

Escardilla para la cosecha superficial de vermicompost



Nota. La herramienta permite cosechar el vermicompost fácilmente.

El tiempo de ocupación de las camas del método postergado es de un total de 15 semanas y el del método anticipado es de 12, lo que muestra una capacidad para realizar tres y cuatro ciclos productivos a lo largo de las 52 semanas del año respectivamente, por tanto, el método anticipado tiene el potencial de aumentar la producción en un 25% en el mismo espacio (Tabla 6).

Manyi *et al.* (2016, pp. 1-27) mencionan que la utilización de trampas de boñiga puede generar una contaminación cruzada debido a los niveles de coliformes fecales y otros microorganismos patógenos que pueden estar presentes en la boñiga. Por otro lado, en el método anticipado se estimula a las lombrices con luz indirecta que abre la tapa de la cama del lombricario para que bajen a capas más profundas del vermicompost y se pueda cosechar las capas superficiales del vermicompost sin presencia de lombrices.

Tabla 6*Diferencias en las metodologías de vermicompostaje descritas*

Método	Tiempo a la primera cosecha	Manera de cosechar	Cantidad de cosechas	Tiempo de ocupación de las camas
Postergado	13 semanas	Trampeo	1	15 semanas
Anticipado	7 semanas	Cosecha superficial	4	12 semanas

Nota. Las diferencias son en la etapa de vermicompostaje.

El vermicompost cosechado del método postergado tenía presencia de lombrices, mientras que el del método anticipado no, esto sucede por el comportamiento epigeo de la lombriz *E. foetida*, que procesa primero las capas más superficiales del alimento y, aparte de esto, al ser foto-sensibles se desplazan a las capas más profundas del sustrato al recibir el estímulo de la luz (González, 2014, pp. 201-206., Domínguez & Gómez, 2010, pp. 309-320).

6.1.4 Poscosecha del vermicompost

El manejo poscosecha del vermicompost fue el mismo para ambas metodologías de elaboración y el proceso de secado en sombra parcial (Figura 1c) fue para reducir el contenido de humedad del vermicompost, esto, con el objetivo de disminuir su peso para facilitar su transporte y aplicación en campo (Reynoso, 2021, pp. 22-23).

El proceso de tamizado (con tamiz de 5 mm) fue para estandarizar el tamaño de las partículas del vermicompost y para descartar materiales extraños que pudieran mezclarse con el abono, principalmente durante el periodo de secado que queda expuesto en un sitio techado, pero abierto; luego de esto, el vermicompost fue empacado en sacos y almacenado para proceder con la siguiente parte del ensayo (Atanda *et al.*, 2018, pp. 479-488).

Existe escasa literatura de la metodología de elaboración de vermicompost de cosecha anticipada (método anticipado), pero, sí hay del método postergado (Henríquez & Mora, 2003, p 6., Escalona *et al.*, 2017, pp. 13-16., Sánchez, 2018, pp. 37-39., Schuldt *et al.*, 2021, pp. 5-20), motivo por el cual esta se considera la metodología “estándar” de elaboración de vermicompost.

6.1.5 Mano de obra

Para este trabajo, se emplearon 120 kg de boñiga precompostada en cada cama y 15 kg de semilla de lombriz (lombrices adultas que habitan en la boñiga semiprosesada del mismo proyecto).

Para trasladar la boñiga desde el área de precomposteo hasta el área de camas se tarda dos minutos aproximadamente, mediante el uso de un carretillo de 60 L de capacidad, y para desplazar la semilla de lombriz de una cama a otra se tarda un minuto en promedio; de modo que, para sembrar una cama del lombricario se tardó cerca de cinco minutos. Este procedimiento es idéntico para ambos métodos de elaboración de vermicompostaje y en total se emplearon dos camas por método, por lo que esta labor demandó en total diez minutos (Tabla 7).

Seguidamente, para cosechar el producto del método postergado se ejecutó el trampeo, por medio de la abertura de tres espacios de 40 cm de ancho en el vermicompost terminado, pero, con lombrices cada un metro de distancia y la colocación de dos sacos tipo malla que cubren el vermicompost (Figura 2), esto demandó de dos min por cama.

Posteriormente, se trasladó un carretillado de boñiga precompostada desde el área de precomposteo hasta el área de camas y se colocó encima de los sacos en los espacios abiertos, con un tiempo promedio de un minuto; pasadas dos semanas en esta condición, los sacos con boñiga y lombrices se transfirieron a otra cama y el vermicompost cosechado se condujo al área de secado, esto en un periodo de seis minutos de trabajo, por lo que este proceso demanda nueve minutos por cama y un total 18 minutos (Tabla 7).

Ahora bien, para cosechar el producto de vermicompost del método anticipado no fue necesario llevar a cabo el trampeo; semanalmente, se cosechó de tres a cinco centímetros superficiales de vermicompost húmedo sin lombrices y se trasladaron de la cama directamente al área de secado, lo que requirió de un tiempo de un minuto, pero, esta tarea se debe aplicar durante cuatro semanas consecutivas en la misma cama, lo que demanda un aproximado de cuatro minutos en total.

Por consiguiente, después de que se recogieran las cuatro cosechas del método anticipado, la capa restante de vermicompost con lombrices se separó en dos montículos a cada lado de la cama una sola vez, con una duración aproximada de un min; estas pilas se formaron con el objetivo de abrir espacio para añadir boñiga precompostada e iniciar un nuevo proceso de vermicompostaje. La cosecha, mediante este método, demanda de cinco minutos y treinta segundos, para un total de 11 minutos (Tabla 7).

El vermicompost cosechado de ambos métodos se dejó secar por una semana, posterior a esto, se ejecutó el tamizado y empaque que fueron idénticos en los dos métodos, y se tardó cinco minutos. En la Tabla 7 se observa una comparación de mano de obra que requiere el procesamiento de 120 kg de boñiga precompostada de cada método.

Tabla 7

Mano de obra para el procesamiento de 120 kg de boñiga precompostada

Actividad	Anticipado	Postergado
Siembra	10 min	10 min
Cosecha	11 min	18 min
Tamizado y empaque	5 min	5 min
Tiempo total:	26 min	33 min

Nota. Los tiempos pueden variar de acuerdo a la habilidad del operario.

El método anticipado requirió de un 21% menos de mano de obra que el método postergado y el tiempo que demandan las labores de siembra y tamizado son similares en ambas metodologías, pero, la mano de obra de la cosecha del primer método se distribuyó a lo largo de cuatro semanas mientras que la del segundo se efectuó en una semana.

El método anticipado demanda de menos mano de obra, principalmente porque no requiere de tantos traslados de boñiga y vermicompost de un área a otra, sino que se cosecha un poco de vermicompost durante varias semanas para evitar desarrollar el trampeo. Con esto, se minimiza el riesgo de contaminación cruzada por contactar el vermicompost terminado con la boñiga precompostada.

6.2 Caracterización del vermicompost

6.2.1 Características físicas

El vermicompost de ambos métodos presentó un porcentaje de humedad entre el 64 y 66% (Tabla 8), esto debido a que se secaron bajo las mismas condiciones: misma altura del montículo, tiempo de secado, condiciones de temperatura y luminosidad; aunque lo recomendado es que el vermicompost alcance una humedad del 40% (Norma NCH 2880., Norma NMX-FF-109-SCFI-2008) para que se facilite su manipulación y tenga un adecuado almacenamiento (González & Sánchez, 2019, pp. 24-54).

Tabla 8

Características físicas de los vermicompost desarrollados en el ensayo

Método	Humedad (%)	Densidad aparente (g/cm ³)	Color (Tabla Munsell)
Anticipado	66	0,42	7.5YR 3/2
Postergado	64	0,42	7.5YR 3/2

Nota. n = 3.

Es necesario explicar que, la densidad aparente del vermicompost terminado fue de 0,42 g/cm³ en ambos métodos (Tabla 8), una cifra similar a la reportada por Durán y Henríquez (2007) que fue entre los 0,36 y 0,56 g/cm³, mediante la utilización de distintos tipos de alimento (p. 47); asimismo, similar a la indicada por Ferraz et al. (2021), que obtuvieron valores entre los 0,40 y 0,51 g/cm³, medidos entre los 30 y 120 días de proceso de vermicompostaje (pp. 4-6). Cabe señalar que, en los dos ensayos utilizaron la misma metodología de este estudio.

Solamente como referencia, se midió densidad aparente del vermicompost antes del proceso de cosecha y fue de 0,44 g/cm³, a pesar de que la estructura original del vermicompost fresco se va a alterar en el proceso de tamizaje. La densidad aparente original podría influir en el resultado final, pues, cuanto más compactado se encuentre más difícil será que este pase por el tamiz, lo que va generar un menor volumen de abono apto para la venta (Hernández *et al.*, 2008, pp. 668-671).

El color de ambos vermicompost se clasifica como 7.5YR 3/2, según la Tabla Munsell y se describe como un café muy oscuro (Figura 4), esto se debe a la gran cantidad de carbono orgánico que contiene en forma de sustancias húmicas y fúlvicas que presentan esa coloración particular (Mogollón *et al.*, 2016, pp. 29-38). Mahala *et al.* (2019) midieron el color de distintos vermicompost con la Tabla Munsell y determinaron que este puede ir desde el gris oscuro hasta el negro, dependiendo de la materia prima utilizada, aunque la mayoría de sustratos presentaron color café oscuro (pp. 255-264).

6.2.2 Características químicas

El contenido de nutrientes en términos absolutos fue ligeramente superior en el método postergado (Tabla 9), aun cuando, los procesos sucedieron bajo las mismas condiciones, la cantidad de semanas que pasaron hasta la primera cosecha pudo influir en que esta variable fuera mayor, pues el proceso de mineralización alcanzó un mayor grado de avance (Lin *et al.*, 2014, pp. 1143-1156).

Tabla 9

Características químicas de los vermicompost desarrollados en el ensayo

Método	% masa						mg/kg					H ₂ O	dS/m	%	Relación
	N	P	Ca	Mg	K	S	Fe	Cu	Zn	Mn	B	Ph	CE	C	C/N
Anticipado	2,6	2,1	3,2	1,1	1,8	0,6	6309	192	826	931	17	8,2	12,1	31,9	12,4
Postergado	2,7	2,2	3,4	1,1	1,6	0,6	6559	197	868	1022	17	7,3	15,5	30,9	11,6

Nota. n = 3. dS/m = deciSiemens por metro.

Ferraz *et al.* (2022) en su investigación, medido desde la semana 2 a la 17, vieron cómo la cantidad de nutrientes aumentaba con el paso del tiempo, producto de la degradación de la materia orgánica, la mineralización de nutrientes y la disminución del volumen del sustrato (pp. 1-8).

En lo que más difirieron fue en el pH y en la conductividad eléctrica (CE), ya que, el pH fue más elevado en el método anticipado (8,2) que en el método postergado (7,3) (Tabla 9), y esto concuerda con el comportamiento normal del pH durante la descomposición de la materia orgánica, la cual, presenta valores cercanos a ocho en la etapa de degradación, sin embargo, en la etapa de maduración se acidifica debido a la formación de iones amonio y ácidos húmicos hasta que alcanza un pH cercano al neutro (Ali *et al.*, 2015, pp. 1050-1062).

En la conductividad eléctrica, pese a que ambos se clasifican como muy salinos (Tabla 9), fue mayor en el método postergado (15,5 dS/m) porque el abono presentaba un mayor grado de descomposición (Hernández *et al.*, 2006, pp. 20-26), debido a que las lombrices lo procesaron por más tiempo que el del método anticipado, y, por ende, también va presentar una mayor mineralización de nutrientes, que incluyen las sales formadas en el proceso de degradación de la materia orgánica (Wako, 2021, pp. 42-48).

González y Sánchez (2019) registraron lecturas de conductividad eléctrica de 1,77 y 16,4 dS/m en vermicompost provenientes de boñiga de bovino, mezclada con distintos materiales como rastrojo de maíz y hojas de camote (pp. 80-82). Por su parte, Sánchez Mendoza (2018) registró valores de 3,4 y 3,5 dS/m con vermicompost elaborado con compost por medio de aplicación de riegos cada semana, lo que sugiere que los valores obtenidos son muy diversos, ya que dependen del material de origen y el manejo del lombricario (pp. 47-49).

El método postergado presentó valores más bajos de contenido de Carbono (30,9%) (Tabla 9) probablemente porque este vermicompost presentó mayor conductividad eléctrica, esto conlleva a que la descomposición de la materia orgánica se vea afectada negativamente por ello; en consecuencia, hubo una menor

actividad microbiana y, como este parámetro influye directamente en la relación C/N, el vermicompost postergado presentó también una menor relación C/N (11,6).

Mogollón *et al.* (2016) caracterizaron vermicompost y obtuvieron una relación C/N de 10,77, que fue similar al del presente ensayo; a diferencia, el contenido de Carbono fue menor (18,85%), posiblemente porque el sustrato contenía un menor porcentaje de nitrógeno debido a su composición de materiales diversos y pobres en N (pp. 29-38).

6.2.3 Características microbiológicas

El recuento de coliformes fecales (Tabla 10) fue mayor en el método anticipado (253 NMP/g) que en el postergado (192 NMP/g), pero ambos se consideran seguros para su uso en la agricultura (Norma NCH 2880., Norma NMX-FF-109-SCFI-2008). La cantidad de coliformes fecales que se encuentran en la boñiga fresca de bovino oscila entre 2000 y 10000 NMP/g, aunque, Martínez Navarrete (2014) reporta que puede llegar a ser de hasta 300000 NMP/g (p 34).

Conforme el proceso de vermicompostaje se desarrolla, la microbiota se diversifica y las poblaciones de coliformes fecales disminuyen, por lo tanto, como la muestra del método postergado tenía seis semanas más de proceso que la del método anticipado presentó una menor cantidad de estos patógenos (Atanda *et al.*, 2018, pp. 479-488).

Por otro lado, Hernández *et al.* (2020) hicieron un recuento de coliformes fecales en vermicompost, a partir de boñiga de bovino, y salió negativa; cabe resaltar que estas autoras implementaron un precomposteo de la boñiga durante tres meses lo que pudo ayudar a disminuir la carga del patógeno (pp. 35-39).

En el caso de la *Salmonella* sp., un patógeno muy dañino para animales y humanos, dio negativo en ambos casos (Tabla 10), no obstante, es un patógeno que se debe monitorear constantemente en los sistemas agroproductivos en general (Decreto Ejecutivo N° 40556-S., Manyi *et al.*, 2016, pp. 1-27).

Tabla 10

Características microbiológicas de los vermicompost desarrollados en el ensayo

Método	Coliformes fecales***	<i>Salmonella</i> sp.*	Respiración microbiana***	Log UFC/g**		
	NMP/g	Recuento	mg C-CO ₂ /g/día	Bacterias	Hongos	Actinos
Anticipado	253	Negativa	1,2	6,1	5,4	3,7
Postergado	192	Negativa	0,5	6,4	5,5	4,0

Nota. *=n:1. **=n:2. ***=n:3. dS/m = deciSiemens por metro. NMP/g = número más probable por gramo. Log UFC/g = logaritmo de las Unidades Formadoras de Colonia por gramo.

Otra de las variables medidas fue la prueba de respiración microbiana y resultó ser mayor en el método anticipado (1,2 mg C-CO₂/g/día), pero, aun cuando fue el valor más alto entre los dos métodos (Tabla 10), ambos se consideran muy estables porque fueron resultados menores a 1,5 mg C-CO₂/g/día (Guerrero *et al.*, 2012, pp. 355-362).

A pesar de que el método postergado tenía más tiempo de vermicompostaje, el abono recolectado de las capas superficiales del anticipado se encontraba completamente procesado a causa del comportamiento epígeo de la lombriz *E. foetida*, esto también se ve reflejado en la relación C/N tan similar de los dos procedimientos (Tabla 9).

Ferraz *et al.* (2022) aplicaron pruebas de respiración microbiana al vermicompostaje en las semanas 7 y 17 y obtuvieron lecturas de 0,6 y 0,4 mg C-CO₂/g/día, respectivamente; la segunda lectura fue similar a la del método postergado, pero la primera fue inferior a la del método anticipado. La razón de esto pudo deberse a que la conductividad eléctrica del sustrato en ese ensayo (<2,7 dS/m) permitió un mejor desarrollo de la microbiología desde un inicio (pp. 1-8).

Por otra parte, el recuento de las unidades formadoras de colonias (Tabla 10), en términos absolutos, fue superior en el método postergado (6,4, 5,5 y 4,0 Log UFC/g de bacterias, hongos y actinomicetos, respectivamente); lo anterior pudo haber ocurrido porque, con el paso de las etapas del proceso de vermicompostaje, los niveles de microorganismos descomponedores primarios con crecimiento exponencial disminuyeron y pudieron establecer una mayor diversidad y cantidad de microorganismos descomponedores secundarios (Gómez & Domínguez, 2014, pp. 1289-1312).

Durán y Henríquez (2007) ejecutaron un recuento de unidades formadoras de colonias en vermicompost a partir de boñiga de bovino y obtuvieron, en general, una mayor cantidad de microorganismos que en este estudio: 7,3, 4,7 y 6,3 Log UFC/g de bacterias, hongos y actinomicetos, respectivamente; probablemente, la baja conductividad eléctrica (<1,5 dS/m) y una mayor densidad de lombrices (20000 / m³) permitieron un mejor desarrollo de los microorganismos (pp. 41-51).

En la Tabla 11, se detalla la prueba de porcentaje de germinación aplicada a los vermicompost del ensayo para conocer su grado de fitotoxicidad y se observa que el vermicompost del método postergado presentó un menor porcentaje de germinación (53 %) respecto al método anticipado (92%) en la proporción de 100% abono y 0% suelo.

Tabla 11

Prueba de porcentaje de germinación de los vermicompost desarrollados en el ensayo

Método	Proporción			
	Abono:Suelo	Abono:Suelo	Abono:Suelo	Abono:Suelo
	25:75	50:50	75:25	100:0
Anticipado	115	115	115	92
Postergado	100	100	87	53

Nota. n = 15.

Esto pudo producirse debido a la elevada conductividad eléctrica que presentaba el abono (Tabla 9). La mayoría de las plantas se ven afectadas por esta condición, en especial, en etapas de germinación porque limita la absorción de agua y de fotosíntesis, y las plantas aún no tienen los mecanismos para sobrevivir a estas condiciones; incluso, Ahmed *et al.* (2017) encontraron una correlación inversa entre el porcentaje de germinación y conductividad eléctrica del sustrato (pp. 18–25).

Alcívar *et al.* (2021) consiguieron índices de germinación superiores al 110% respecto al testigo en plantas de tomate y lechuga, mediante el empleo de vermicompost (pp. 186-201); este se considera un buen sustrato para semilleros, pero se deben conocer sus características y limitaciones. Nava *et al.* (2019) usaron vermicompost en proporciones entre el 40 y 70% y obtuvieron tallos más gruesos, mayor cantidad de hojas y raíces en semillas de tomate; cabe resaltar que, el vermicompost de ese estudio presentaba una conductividad eléctrica de 1.9 dS/m

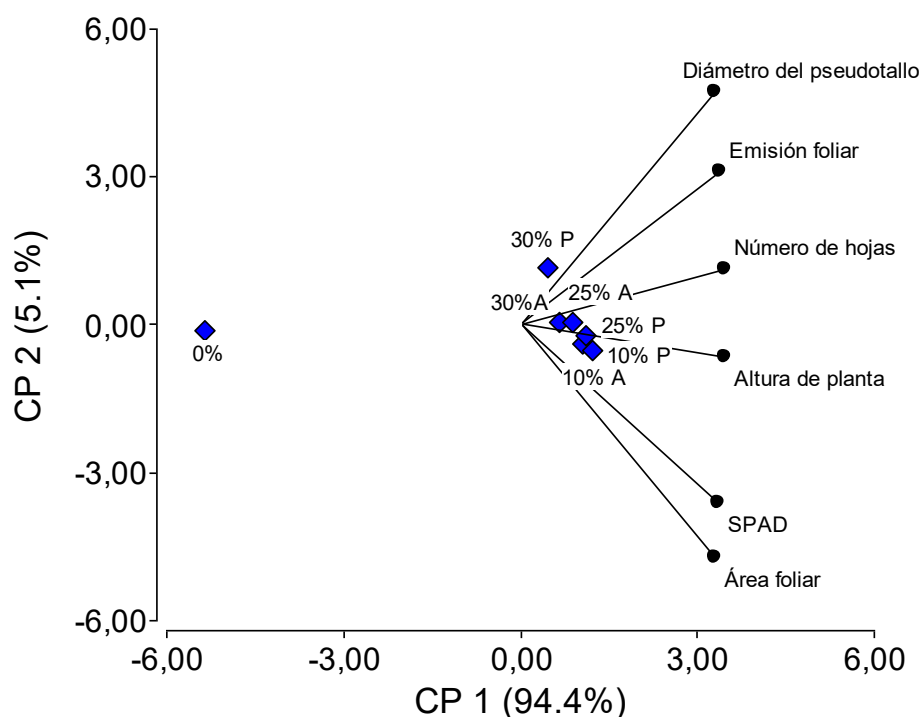
(pp. 869-880). En el Anexo 2 se encuentran los análisis de laboratorio realizados a los vermicompost del ensayo.

6.3 Efecto del vermicompost sobre el cultivo indicador

Para establecer la relación entre las variables estudiadas en los dos tipos de vermicompost y su efecto sobre las plantas de banano (*Musa AAA*) se analizaron los componentes principales (ACP) (Figura 4), dicho análisis agrupó seis variables dentro de dos componentes, que representaba un 99,5% de la varianza acumulada.

Figura 4

Gráfico biplot de las variables evaluadas en las plantas de banano (Musa AAA)



Nota. 10%A (10% anticipado), 10%P (10% postergado), 25%A (25% anticipado), 25%P (25% postergado), 30%A (30% anticipado), 30%P (30% postergado) y 0% (sin vermicompost).

El ordenamiento (ACP) desarrollado revela que el tratamiento sin vermicompost (0%) fue el que mostró menores valores en todas las variables

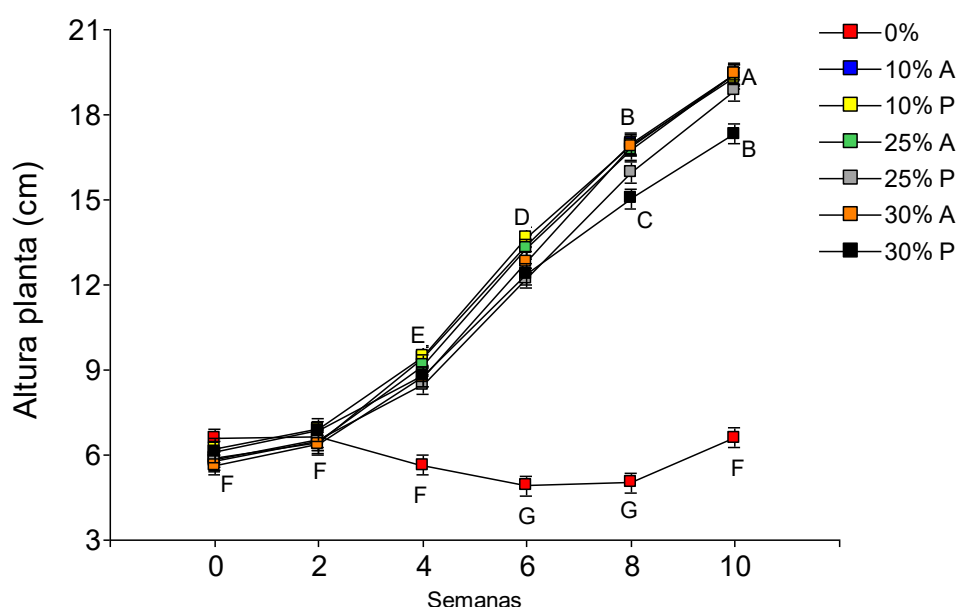
observadas; en cuanto a los tratamientos (Tipo y Dosis) no se observa una separación evidente, pese a que, 25%A, 25%P, 30%A y 30%P (25% anticipado, 25% postergado, 30% anticipado y 30% postergado, respectivamente) fueron los que se relacionaron más con el diámetro del pseudotallo, emisión foliar y número de hojas; en cambio, 10%A y 10%P (10% anticipado y 10% postergado, respectivamente) se relacionaron más con el área foliar, SPAD y altura de planta.

6.3.1 Altura de planta

En la Figura 5, se observa la altura de las plantas de banano (*Musa AAA*), la cual fue medida durante el estudio. Las plantas de todos los tratamientos, a excepción de 0%, presentaron diferencias significativas en la interacción Tratamiento*Semana ($p<0.0001$), lo que aumentó la altura semanalmente, a partir de la semana 4; al final del ensayo, las plantas de 10%A, 10%P, 25%A, 25%P y 30%A superaron los 19 cm de altura (del nivel de suelo al vértice de la hoja 1), mientras que 30%P no superó los 17 cm, y las plantas de 0% en ningún momento del examen superaron los 8 cm de altura.

Figura 5

Altura de las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo

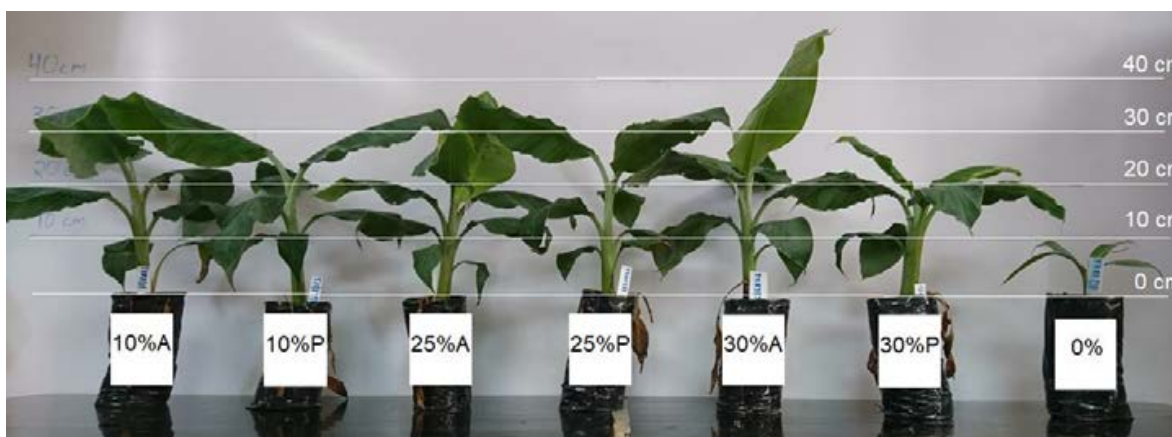


Nota. $p<0.0001$. $n = 21$. El valor mostrado corresponde al promedio.

Las plantas a las que se les aplicó vermicompost, indistintamente de la dosis y el tipo, tuvieron un crecimiento mayor a las plantas del tratamiento testigo (0%), si bien, el fertilizante sintético que se les aplicó a todas las plantas en las semanas 3 y 7 tuvo un efecto positivo inmediato, principalmente en 0%, este no fue suficiente porque presentó el menor desarrollo (Figura 6).

Figura 6

Altura de las plantas de banano (Musa AAA) al finalizar el ensayo



Nota. Se muestra una planta representativa de cada tratamiento.

Awad y Khalil (2019, pp. 25-33) mencionan, en su investigación, que el vermicompost tiene la capacidad de nutrir y promover el crecimiento de las plantas, esto concuerda con los resultados de Sánchez (2017), quien concluyó que las plantas de banano con aplicaciones de 33% de vermicompost presentaron mayores alturas en comparación con las que se les aplicó otros abonos (pp. 50-53).

En un experimento desarrollado por Hassan et al. (2022) se probaron dosis de 25, 33, 50 y 75% de vermicompost en bananos var. Gran Naine a 12 y 24 semanas de trasplante a campo, como resultado encontraron que la dosis de 33% fue la que obtuvo la mayor altura de planta; una similitud entre ese estudio y este es que el vermicompost sufrió un efecto negativo en las mayores dosis probadas, sin embargo, los resultados no concuerdan del todo, a pesar de utilizar dosis

similares de vermicompost. Lo anterior, pudo deberse a que el vermicompost de Hassan et al. mantuvo una conductividad eléctrica inferior (2,4 dS/m) a la de este estudio (<12 dS/m), lo que pudo perjudicar el crecimiento de las plantas (pp. 1-5).

Las plantas del tratamiento sin vermicompost (0%) no presentaron un avance en su crecimiento hasta la semana 8 y mostraron el peor desarrollo de todos, esto pudo ser a causa de que el suelo utilizado en el estudio tenía problemas de acidez (pH: 5,5, acidez: 2,8 cmol(+)/L, % saturación de acidez: 55%, ver Anexo 1). La acidez del suelo disminuye la disponibilidad de nutrientes, como lo son: calcio, magnesio y fósforo, lo que repercute en la nutrición de las plantas; además, favorece la solubilidad de elementos tóxicos, como el aluminio y el manganeso, los cuales causan interferencia en la absorción de las raíces y provocan un pobre desarrollo en las plantas (Rivera *et al.*, 2018, pp. 101-105).

Si bien, el pH de los sustratos se mantuvo dentro del rango adecuado para el desarrollo de las plantas (5,5 y 6,5) (Henríquez & Cabalceta, 2012, pp. 83-86), el porcentaje de saturación de acidez recomendada para el cultivo de banano es del 10% (Sánchez, 2012, pp. 1-9); conjuntamente, la cal en suspensión que se aplicó a los sustratos al inicio del proceso (Producto comercial: SurKal, dosis: 30 mL/litro de agua) pudo lixiviarse con los riegos que se administraban semanalmente a las plantas, por tanto, los problemas de acidez perduraron a lo largo del trabajo y sus efectos se notaron principalmente en el tratamiento sin vermicompost (Nascente & Cobucci, 2015, pp. 1840-1851).

Ramos *et al.* (2016), en su indagación con plantas de plátano en vivero, evaluaron un tratamiento solamente con suelo, y las plantas tuvieron el peor desarrollo posible, en tanto alcanzaron una altura máxima de 14 cm al vértice de la hoja 1; por el contrario, las demás plantas que contenían Bocashi y/o fertilizante sintético alcanzaron alturas entre los 23 y 30 cm. Cabe mencionar que los datos anteriores corresponden a la semana 7 de la investigación, por lo que se acota que el suelo por sí solo no puede suplir los requerimientos nutricionales de las plantas (pp. 165-174).

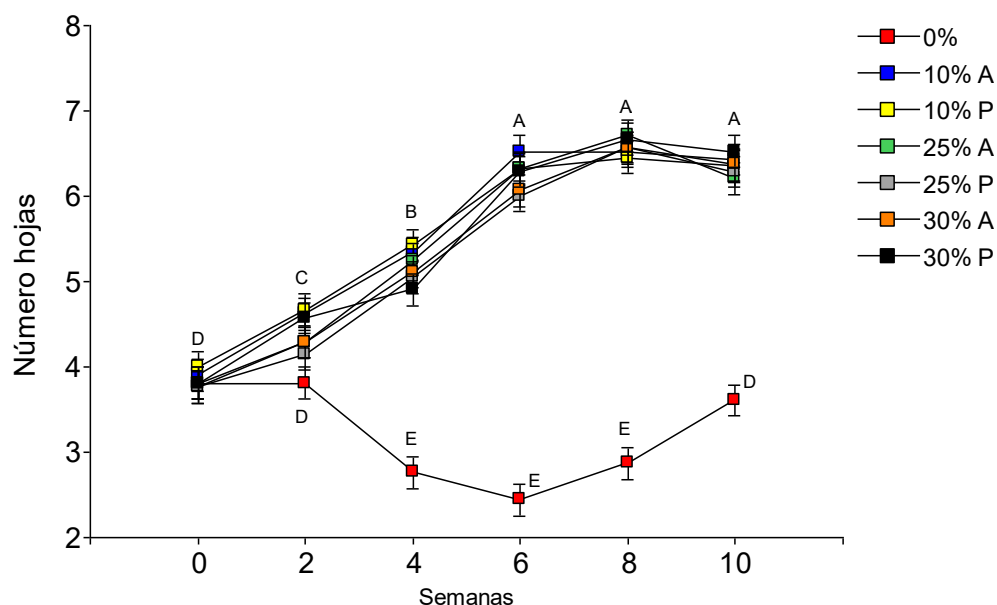
El Instituto Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) emplean el criterio de altura de la planta para determinar si las plantas de banano están listas para el trasplante a campo y esto sucede cuando alcanzan los 25 cm desde el ras de suelo al vértice de la hoja 1 (G. Ortiz, comunicación personal, 4 de febrero, 2022). Al final, ningún tratamiento en este trabajo alcanzó dicho requerimiento, a pesar de que las plantas presentaron un crecimiento significativo cada semana.

6.3.2 Número de hojas

El número de hojas por planta presentó diferencias significativas en la interacción Tratamiento*Semana ($p < 0.0001$) y fue aumentando con el paso de las semanas en todos los tratamientos hasta alcanzar la mayor cantidad (6,5) en la semana 8, con excepción de 0% que tuvo la mayor cantidad de hojas (3,7) en la semana 2 (Figura 7), de hecho, 0% fue el que tuvo la menor cantidad de hojas de todos tratamientos a partir de la semana 2 y hasta culminar el ensayo.

Figura 7

Número de hojas en las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo



Nota. $p < 0.0001$. $n = 21$. El valor mostrado corresponde al promedio.

Por consiguiente, las plantas del tratamiento sin vermicompost (0%) experimentaron el menor desarrollo aéreo, posiblemente porque se vieron afectadas por la alta acidez del suelo implementada en los sustratos, ya que, en los tratamientos con vermicompost, por el contrario, hubo un mayor desarrollo. Pierina et al. (2016) mencionan que el uso de abonos orgánicos puede ayudar a solventar problemas de acidez en el suelo, gracias al aporte de cationes como el calcio y magnesio que desplazan al Aluminio de la micela coloidal, lo que disminuye la acidez y aumenta el pH (pp. 5-25).

Ramos *et al.* (2016), en su trabajo con plátano en vivero, evaluaron un sustrato solamente con suelo y en la semana 7 esas plantas presentaron la menor cantidad de hojas (4,5 en promedio), mientras que los demás tratamientos que tenían Bocashi y/o fertilizante sintético presentaron al menos 6,3 hojas (pp. 165-174).

Por otra parte, en el ensayo de Pérez (2012), se determinó que en plantas de distintos cultivares de musáceas, bajo condiciones de campo en el cantón de Turrialba, el promedio del número de hojas en la semana 9, después del trasplante, fue de 6,7 (pp. 22-24), lo que concuerda con el presente trabajo.

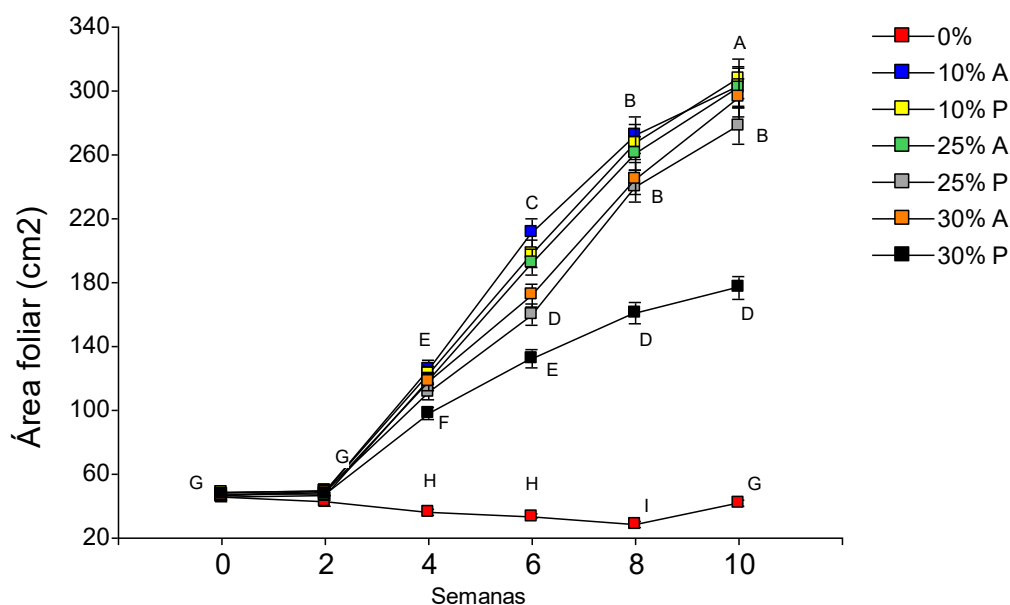
Igualmente, el INTA utiliza el criterio del número de hojas para decidir si las plantas de banano están listas para el trasplante a campo y esto sucede cuando tienen al menos 4 hojas (G. Ortiz, comunicación personal, 4 de febrero, 2022); al final del ensayo todos los tratamientos, excepto 0%, cumplieron con dicho requisito.

6.3.3 Área foliar

En esta variable se obtuvieron diferencias significativas en la interacción Tratamiento*Semana ($p < 0.0001$). Los tratamientos 10%A, 10%P, 25%A, 25%P y 30%A aumentaron el área foliar de la hoja 1 cada semana hasta superar los 260 cm² en la semana 10 (Figura 8); 30%P también aumentó su área foliar cada semana, pero, al final del ensayo no superó los 180 cm², por su parte, 0% mantuvo un área foliar sin variaciones a lo largo del trabajo sin superar los 50 cm².

Figura 8

Área foliar de la hoja 1 de las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo



Nota. $p < 0.0001$. $n = 21$. El valor mostrado corresponde al promedio.

El vermicompost consiguió un efecto positivo en el área foliar, principalmente en las dosis más bajas, esto coincide con el trabajo de Reyes y Hernández (2013) con plátano en condiciones de campo donde el tratamiento, con la menor dosis de vermicompost (15 t/ha), produjo la mayor área foliar; caso contrario sucedió en el procedimiento con mayor dosis (45 t/ha) (pp. 15-16). Resultado similar alcanzaron Santana *et al.* (2019) en su estudio de riego con distintos niveles de agua salada sobre bananos, donde se establece que cuanto mayor sea la salinidad, menor será el área foliar (pp. 82-88).

La causa de esto es producida porque el vermicompost provee de nutrientes a la planta y así le permite un adecuado desarrollo, pero, si posee niveles fitotóxicos de algún parámetro; por ejemplo, el contenido de amonio, ácidos volátiles, salinidad o metales pesados, entonces, sus efectos van a tener mayor influencia a las dosis

altas, lo que provocaría un perjuicio en el crecimiento de las plantas (Cruz *et al.*, 2015, pp. 964-971).

En contraste, durante el experimento de Hassan *et al.* (2022) se probaron dosis de un 25, 33, 50 y 75% de vermicompost en bananos var. Gran Naine a 12 y 24 semanas de trasplante a campo; de manera que, encontraron una dosis de 50%, la cual fue evaluada como la de mayor área foliar a pesar ser una de las dosis de vermicompost más altas; la razón puede ser explicada en tanto este no tenía un efecto fitotóxico, debido a que los parámetros como pH (7,2) y conductividad eléctrica (2,4 dS/m) estaban en niveles adecuados (pp. 1-5).

El tratamiento 30%P presentó la menor área foliar de los que sí tenían vermicompost; cabe resaltar que las hojas eran más cortas (21 cm) y angostas (10 cm) que las plantas de las demás muestras con alguna dosis de abono, las cuales midieron entre los 26,5 y 28,3 cm de largo y los 12,6 a 13,3 cm de ancho.

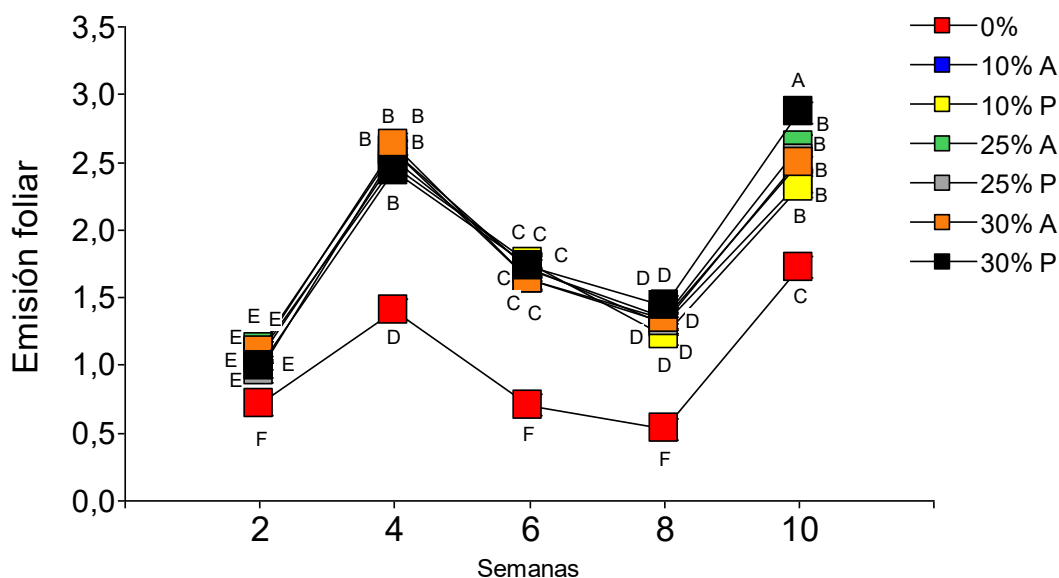
Lo anterior pudo sobrevenir debido a cambios fisiológicos y morfológicos que sufrieron esas plantas para adaptarse al estrés salino del suelo, el cual, acumula sales en sus hojas y provoca la disminución de la fotosíntesis (Miranda *et al.*, 2017, pp. 87-92., Taleisnik, 2019, pp. 136-147); para corroborar tales afirmaciones, se midió el pH y la conductividad eléctrica de los sustratos (Figura 10).

6.3.4 Emisión foliar

Esta variable presentó un comportamiento estacional, indistintamente del tratamiento con diferencias significativas en la interacción Tratamiento*Semana ($p < 0.0001$). Así, de la semana 2 a la 4 y de la 8 a la 10 aumentó, mientras que de la 4 a la 8 disminuyó (Figura 9). En los picos máximos de emisión foliar (semana 4 y 10) todos los experimentos emitieron al menos 2,2 hojas bisemanales, excepto 0% con menos de 1,7 hojas, y en el pico de menor emisión (semana 8) todas las muestras emitieron al menos 1,3 hojas bisemanalmente, con excepción de 0%, que fueron 0,5 hojas; en efecto, 0% fue el que emitió menos hojas durante todo trabajo ($p < 0.0001$).

Figura 9

Emisión foliar de las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo



Nota. $p < 0.0001$. $n = 21$. El valor mostrado corresponde al promedio.

Según los resultados, el tratamiento 0% adquirió la menor emisión foliar ($p < 0.0001$) y, prácticamente, los peores registros en todas las variables, debido a su pobre desarrollo a causa de la alta acidez que tenía el suelo (Sánchez, 2012, pp. 1-9) y la falta de nutrientes (Ramos *et al.*, 2016, pp. 165-174).

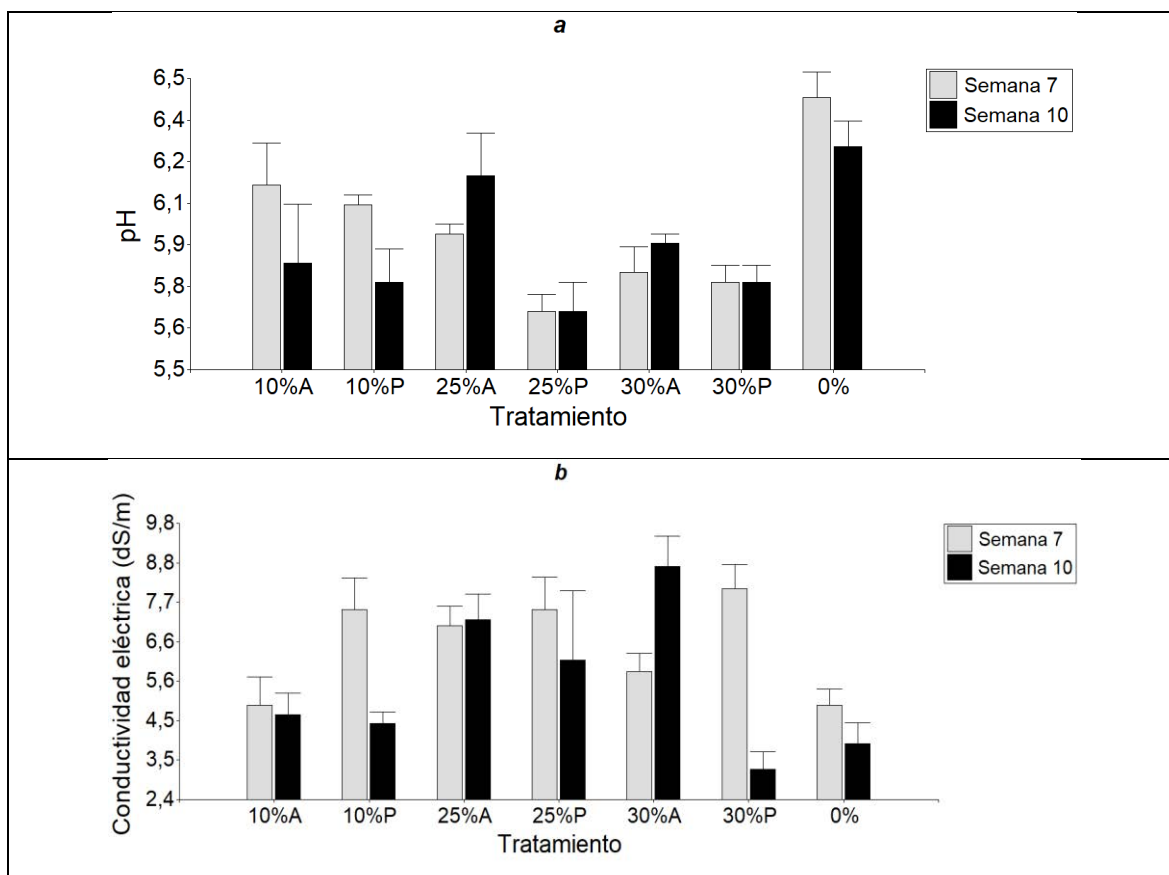
Todas las muestras, excepto 0%, en promedio consiguieron un comportamiento similar a lo reportado por Pérez (2012), quien determinó que las plantas de banano Gros Michel, bajo condiciones de campo en Turrialba, emitieron 1,8 hojas bisemanalmente (pp. 22-24); esto indica que los tratamientos empleados en esta tesis alcanzaron un crecimiento normal según la zona donde se encontraban. Por otra parte, Niola *et al.* (2021) midieron la emisión foliar de plantas de banano en campo en Ecuador y también resultó entre las 1,8 y 1,5 hojas bisemanales (pp. 104-118).

Seguidamente, en la semana 10 del ensayo, 30%P presentó la mayor emisión foliar (2,9 hojas bisemanales) de todos los tratamientos ($p < 0.0001$); esto pudo estar relacionado con los mecanismos de adaptación al estrés salino, que emiten más hojas para contrarrestar los efectos de los iones Na^+ del suelo (Taleisnik, 2019, pp. 136-147).

En la Figura 10, se observa que el pH de los sustratos se mantuvo dentro del rango recomendado para el adecuado desarrollo de las plantas (5,5-6,5), pero, la conductividad eléctrica de todos los tratamientos en la semana 7 de investigación superaron el límite recomendado (4 dS/m); incluso, en la semana 10 de evaluación solamente 30%P y 0% presentaron valores por debajo del umbral recomendado de conductividad eléctrica (Henríquez & Cabalceta, 2012, pp. 86-89).

Figura 10

pH (a) y conductividad eléctrica (b) de los sustratos en la semana 7 y 10 del ensayo



Nota. n = 3.

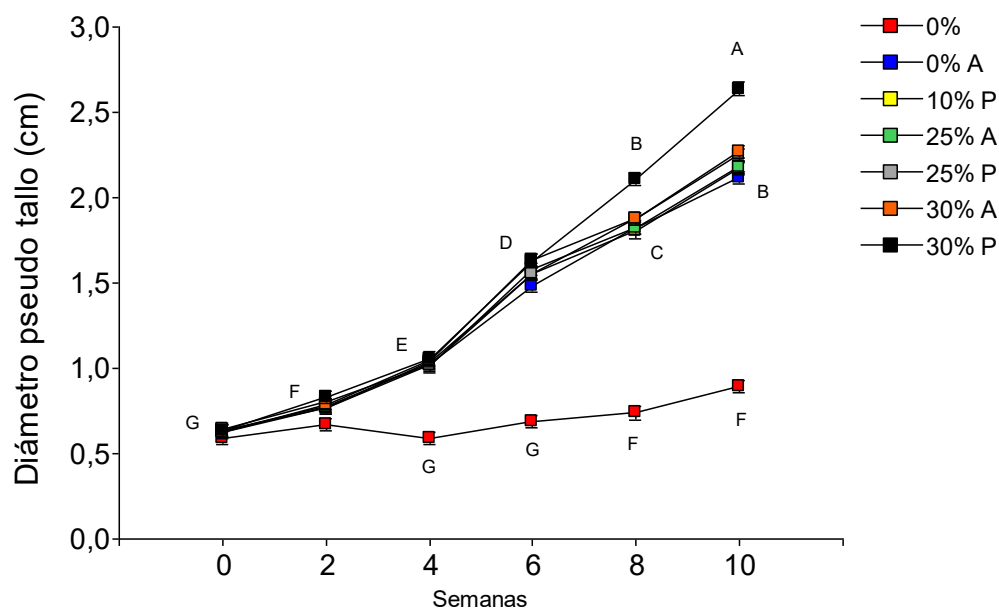
El denotado cambio en la conductividad eléctrica del sustrato de 30%P de 8,0 a 3,2 dS/m entre las semanas 7 y 10 invita a pensar que las plantas posiblemente acumularon sales en los tejidos y provocaron la alteración fisiológica y morfológica antes mencionada (Huang *et al.*, 2014, pp. 141-189).

6.3.5 Diámetro de pseudotallo

Todos los tratamientos, a excepción de 0%, experimentaron semanalmente aumentos del diámetro de pseudotallo, con diferencias significativas en la interacción Tratamiento*Semana ($p < 0.0001$); al final de la evaluación, 30%P tuvo el diámetro mayor (2,6 cm), por su parte, los procedimientos 10%A, 10%P, 25%A, 25%P y 30%A alcanzaron diámetros de entre los 2,0 y 2,3 cm, mientras que 0% registró en promedio 0,9 cm en esta variable (Figura 11).

Figura 11

Diámetro de pseudotallo de las plantas de banano (Musa AAA) durante el ensayo



Nota. $p < 0.0001$. $n = 21$. El valor mostrado corresponde al promedio.

El tratamiento 30%P presentó el mayor diámetro de pseudotallo, a partir de la semana ocho (Figura 11). Huang *et al.* (2014) mencionan que los suelos con alta

conductividad eléctrica alteran a las plantas fisiológicamente y provocan cambios morfológicos, como la inhibición del crecimiento apical y mayor desarrollo de raíces (pp. 141-189).

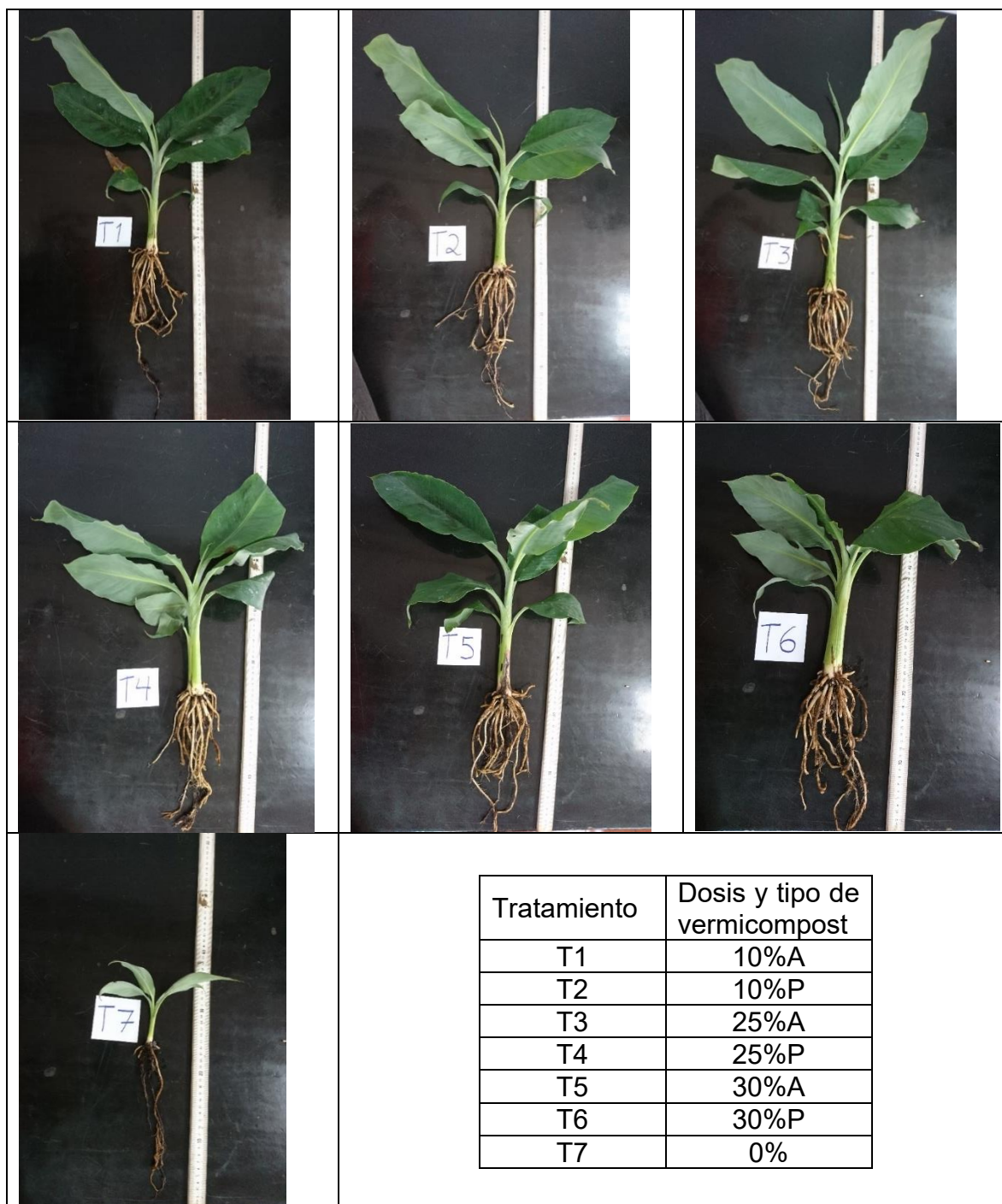
De hecho, las plantas de 30%P mostraron una morfología atípica a las plantas con alguna dosis de vermicompost con los tallos más gruesos (Figura 11), la menor altura (Figura 5) y el mayor número de hojas (Figura 6), pero de pequeñas dimensiones (Figura 8).

Santana et al. (2019), en su estudio de riego con distintos niveles de agua salada, no obtuvieron diferencias en las mediciones de pseudotallo de banano; en parte, pudo ser que no llegaron a causar mucho estrés porque el agua utilizada tenía 4 dS/m o menos (pp.82-88) y el vermicompost del tratamiento 30%P presentaba la mayor conductividad eléctrica entre los dos tipos de vermicompost (15,5 dS/m), incluso, el sustrato presentó 8,0 dS/m en la semana 7 del ensayo (Figura 10).

Quispe (2019), en su investigación con diferentes técnicas de multiplicación de banano Gros Michel en vivero, reportó diámetros de pseudotallo entre los 1,2 y 2,5 cm en la semana 10 (pp. 64-67), los cuales fueron datos similares a los obtenidos en este ensayo. Por su parte, Arriola (2019) obtuvo diámetros de pseudotallo de banano, en fase de vivero, de mínimo 2,2 cm y máximo 3,5 cm en la semana 8 al finalizar su estudio de distintos sustratos y fertilizaciones (pp.113- 115), datos superiores a los obtenidos en este ensayo. A continuación, se muestra una vista general de las plantas de cada tratamiento en la semana 10 (Figura 12).

Figura 12

Vista general de las plantas de banano (Musa AAA) al finalizar el ensayo



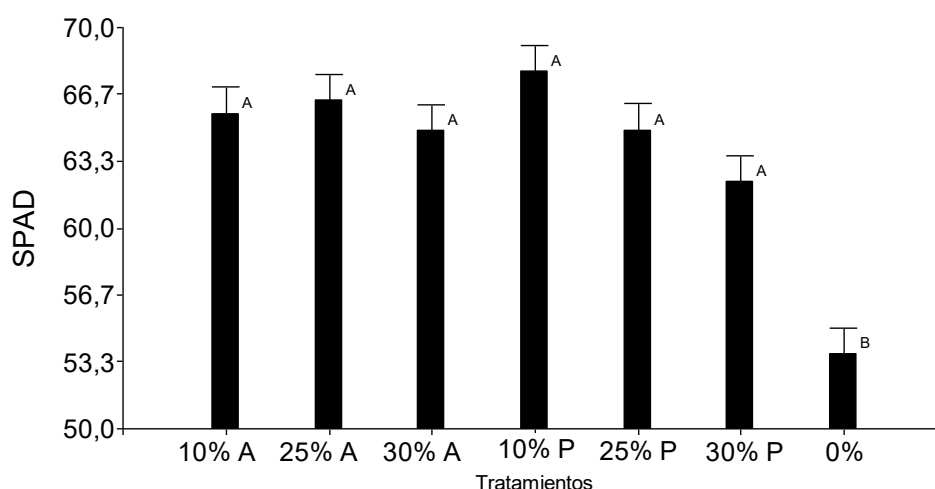
Nota. Se muestra una planta representativa de cada tratamiento.

6.3.6 SPAD

En la Figura 13, se observa la medición SPAD en la semana 10 del ensayo. Todos los tratamientos presentaron contenidos de clorofila (SPAD) de entre 62 y 67, a excepción de 0% (53), que presentó diferencias significativas en la interacción Tratamiento*Semana ($p<0.0001$), lo que explica que esas plantas presentaron un menor verdor que todas las demás, aunque a simple vista no se distinguiera.

Figura 13

Medición SPAD de los tratamientos en la semana 10 del ensayo



Nota. SPAD= cantidad de clorofila presente en la hoja. $p<0.0001$. El valor mostrado corresponde al promedio.

El tratamiento sin vermicompost (0%) tuvo los menores valores en todas las variables medidas, incluso en el SPAD, esto debido a su limitado desarrollo por la alta acidez y la deficiencia de nutrientes del suelo. Soto (2008) menciona que el banano Gros Michel es muy exigente en el elemento Nitrógeno (pp. 560-561), pero, el sustrato contaba solamente con 0,11% del Nitrógeno en el suelo (Anexo 1).

Por consiguiente, 30%A, 30%P y 25%A presentaron los menores valores SPAD de todos los tratamientos con vermicompost, aunque sin diferencias significativas ($p<0.0001$), puede que la alta conductividad eléctrica de los sustratos

haya influido (Figura 10) ya que esa condición induce un aumento en la actividad de las enzimas que degradan las clorofilas (Quintana *et al.*, 2016, pp. 87-95).

En un experimento realizado por Hassan *et al.* (2022), se probaron dosis de 25, 50 y 75% de vermicompost en bananos var. Gran Naine trasplantados a campo, y encontraron que los tratamientos con un 25 y 50 % de este abono presentaron el mayor contenido de clorofila, y consiguieron lecturas SPAD de 39,5 y 35,9 respectivamente; en este ensayo también se cumplió que a menor dosis de vermicompost mayor SPAD (pp. 1-5).

Los valores reportados por Hassan *et al.* (2022) son similares a los de Cervantes *et al.* (2019), quienes informaron valores SPAD entre los 38,7 y 45,9 en banano clon Williams en condiciones de campo (pp. 45-49), en cambio, inferiores a los obtenidos en este ensayo en vivero. Las diferencias entre los valores son generadas por la disparidad en la etapa fenológica de las plantas de cada estudio y, también, porque los autores mencionados midieron valores SPAD en la hoja 3, mientras que en este se midió la número 1 (Ribeiro *et al.*, 2015, pp. 97-105).

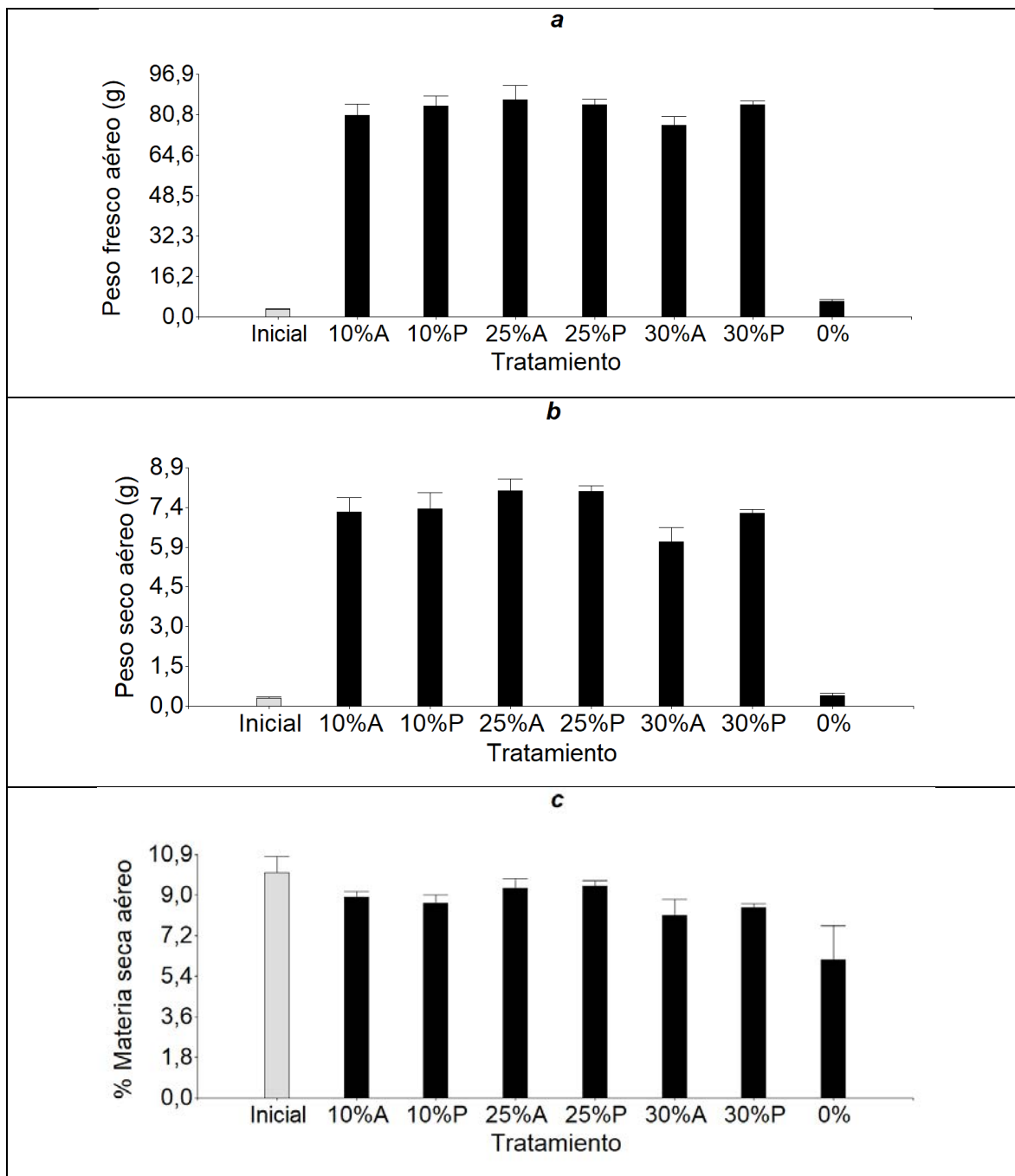
Asimismo, el verdor es otro de los requisitos que el INTA exige para decidir si las plantas de banano están listas para el trasplante a campo, y se puede medir cuantitativamente mediante un lector SPAD; aunque el INTA no tiene un valor SPAD de referencia (G. Ortiz, comunicación personal, 4 de febrero, 2022), las plantas de 10%A, 10%P, 25%A, 25%P, 30%A y 30%P se veían vigorosas y presentaban mediciones SPAD similares. Por otro lado, las plantas de 0% presentaron una clorosis leve, por lo que, se concluye que todos los tratamientos excepto 0% cumplieron con dicha exigencia.

6.3.7 Peso fresco y seco de las plantas

En la Figura 14, se observa el peso fresco, seco y porcentual de la materia seca de la parte aérea de las plantas de banano (*Musa AAA*), evaluadas durante las semanas 0 y 10 del ensayo. El peso fresco inicial de la parte aérea de las plantas fue en promedio de 2,9 g; al final, 10%A, 10%P, 25%A, 25%P, 30%A y 30%P presentaron pesos frescos de entre los 76,5 y 86,7 g, mientras que 0% reflejó el menor peso fresco con 6,2 g.

Figura 14

Peso fresco (a), seco (b) y porcentaje de materia seca (c) de la parte aérea de las plantas de banano (Musa AAA) al inicio y final del ensayo



Nota. La medición inicial corresponde a la semana cero (n = 7) y los demás datos a la semana diez (n = 5).

Igualmente, el peso seco de la parte aérea de las plantas, al iniciar el ensayo, fue en promedio de 0,3 g (10,1% de materia seca), pero, al finalizar, estuvo entre los 6,2 y 8,1 g (de 8,1 a 9,5% de materia seca) en todos los tratamientos, excepto para 0%, que registró el menor peso seco aéreo con 0,4 g (6,1% de materia seca).

Por consiguiente, aquellos con alguna dosis de vermicompost desarrollaron biomasa, principalmente en la parte aérea (Figura 14), contrario al tratamiento 0%, lo que sugiere que el vermicompost aportó nutrientes y estimuladores de crecimiento que favorecieron el satisfactorio desarrollo de las plantas de banano (Durango *et al.*, 2017, pp. 28-32., Awad & Khalil, 2019, pp. 25-33).

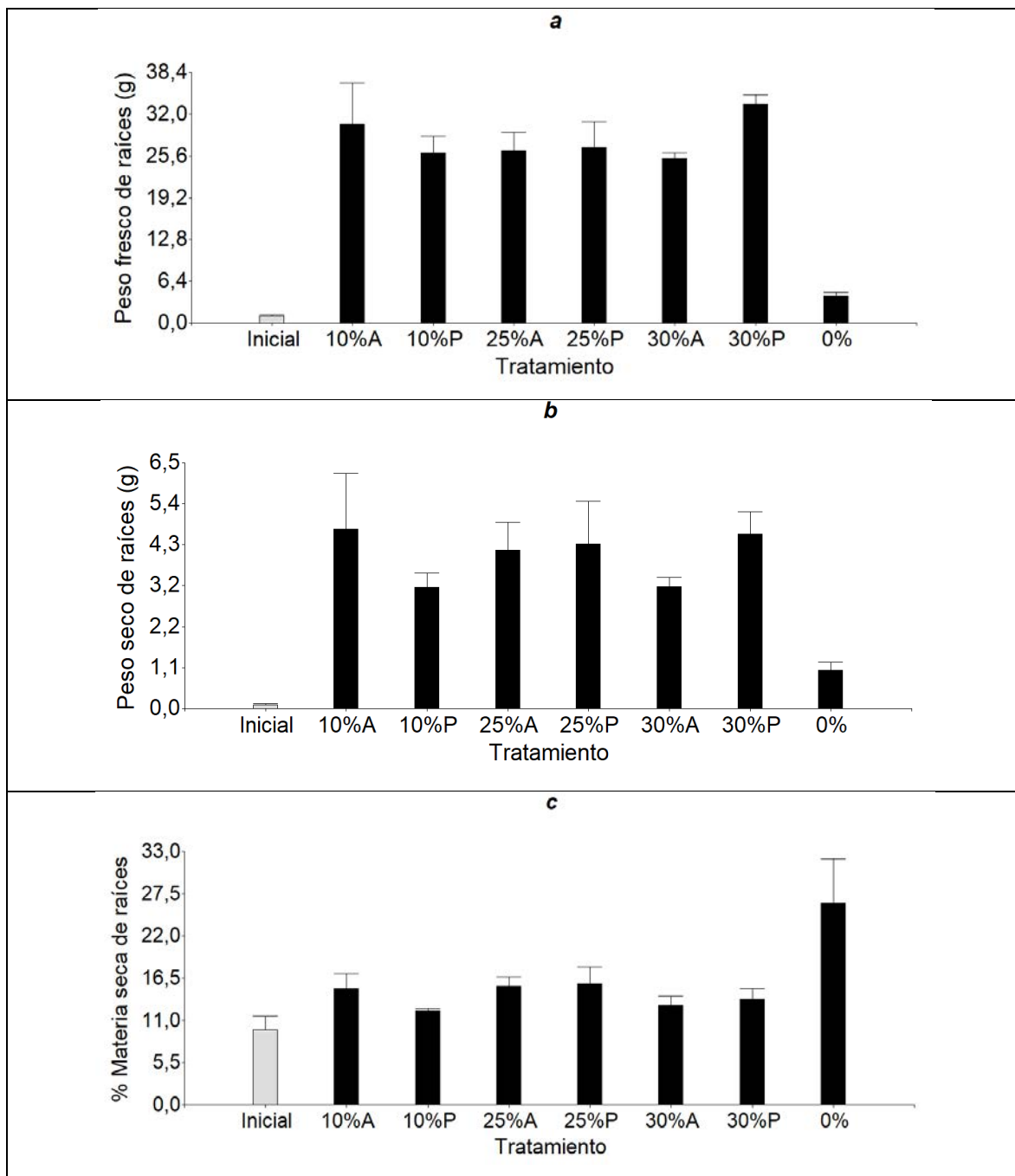
Mora *et al.* (2021) evaluaron el efecto de la aplicación de microorganismos y biofertilizantes líquidos en banano Williams en vivero; así, durante la semana seis del ensayo obtuvieron pesos frescos aéreos entre los 50,3 y 93,3 g y pesos secos aéreos entre los 3,7 y 7,9 g, lo que es traducido a porcentaje de materia seca entre los 7,4 y 8,5% (pp. 1452-1461). Estos datos son muy similares a los obtenidos en el presente estudio en las plantas con alguna dosis de vermicompost, pero, no hay similitudes con los pesos de 0%, porque los autores aplicaron fertilizante a todos los tratamientos, por lo que no se pueden comparar.

Ahora bien, 30%A y 30%P presentaron, en general, una menor biomasa aérea en comparación con los otros tratamientos que sí tenían vermicompost (Figura 14). Esas plantas desarrollaron menos su parte aérea y más su parte radical, posiblemente porque buscaban contrarrestar el efecto fitotóxico del vermicompost empleado en este ensayo (Figura 10) (Cruz *et al.*, 2015, pp. 964-971).

Por otra parte, en la Figura 15 se observa el peso fresco, seco y porcentual de materia seca del área radical de las plantas de banano (*Musa AAA*), evaluadas en las semanas 0 (medición inicial) y 10. El peso fresco inicial de las raíces de las plantas fue, en promedio, cercano a un gramo; al final, 10%A, 10%P, 25%A, 25%P, 30%A y 30%P indicaron pesos frescos entre los 25,1 y 33,4 g, mientras que 0% logró el menor peso fresco radical con cuatro gramos.

Figura 15

Peso fresco (a), seco (b) y porcentual de materia seca (c) del área radical de las plantas de banano (Musa AAA) al inicio y final del ensayo



Nota. La medición inicial corresponde a la semana 0 (n = 7) y los demás datos a la semana 10 (n = 5).

En consecuencia, el peso seco de las raíces de las plantas, al iniciar el ensayo, fue en promedio de 0,1 g (9,8% de materia seca), pero, al finalizar el ensayo, osciló entre los 3,2 y 4,7 g (entre 12,2 y 15,7% de materia seca) durante la semana 10 para todos los tratamientos menos 0%, el cual, registró el menor peso seco radical con un gramo (26% de materia seca).

Las plantas que presentaron la menor biomasa de raíces, tanto fresca como seca, fueron las de 0%; en las demás, la biomasa radical fresca fue relativamente similar entre sí, pero, superior a 0%. La biomasa radical seca mostró un comportamiento distinto y 25%A y 25%P presentaron menor biomasa (3,2 g en cada caso) en comparación con los otros tratamientos que tenían vermicompost.

Por otra parte, para 0% existió una mayor acumulación de biomasa seca (en porcentaje) en el sistema radical, precisamente en la parte aérea; estas plantas acumularon más foto-asimilados en las raíces, posiblemente porque invirtieron sus energías en explorar un mayor volumen de suelo en busca de agua y nutrientes, debido a que el suelo del ensayo presentó baja fertilidad (Anexo 1). Consecuentemente, disminuyó la fotosíntesis y, por ende, la acumulación de materia seca y fresca principalmente en la parte aérea (Quintana *et al.*, 2016, pp. 87-95., Taleisnik, 2019, pp. 136-147).

Arriola (2019) obtuvo pesos frescos de raíces de banano en fase de vivero entre los 23 y 79 g en la semana 8 en distintos sustratos y niveles de fertilización (pp. 117-119). Los pesos frescos de raíz mínimos registrados en ese trabajo se asemejan a los pesos frescos de raíz de este ensayo (Figura 15); el autor registró pesos mayores, pero, eso se justifica por el hecho de que aplicó múltiples tipos y dosis de fertilizantes, con lo que logró mayores pesos de raíz y de la planta en general.

Asimismo, el vermicompost postergado generó la menor biomasa radical en los tratamientos 10%A y 10%P, pero en 25%A, 25%P, 30%A y 30%P; por el contrario, presentó una mayor biomasa radical (Figura 16), probablemente en respuesta a los efectos fitotóxicos del sustrato (Figura 10), lo que alteró las funciones fisiológicas de las plantas y condujo a cambios morfológicos, como la

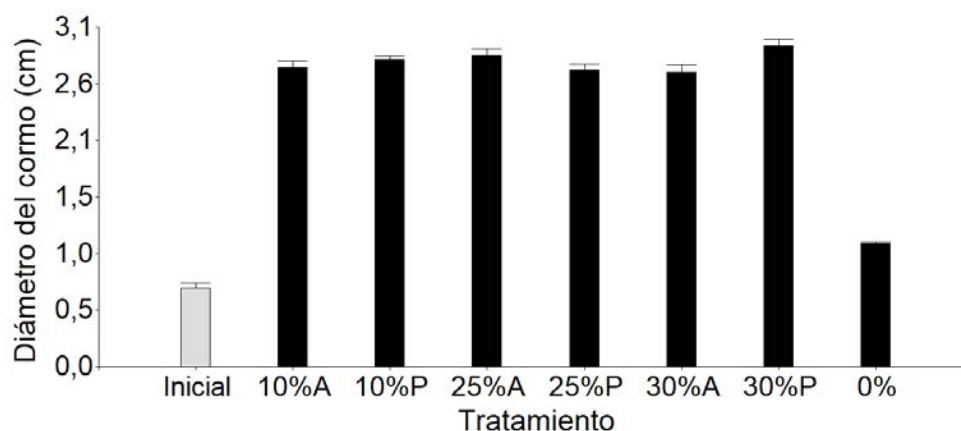
limitación en el crecimiento apical y un mayor desarrollo del área radical (Huang *et al.*, 2014, pp. 141-189).

6.3.8 Diámetro del cormo

En la Figura 16, se detalla el diámetro del cormo de las plantas de banano (*Musa AAA*) durante el ensayo. En la semana 0, los cormos, en promedio, medían alrededor de 0,7 cm de diámetro, pero, al concluir el ensayo los cormos de los tratamientos 10%A, 10%P, 25%A, 25%P, 30%A y 30%P superaron los 2,5 cm de diámetro, mientras que los de 0% alcanzaron a medir 1,1 cm de diámetro.

Figura 16

Diámetro del cormo de las plantas de banano (Musa AAA) al inicio y final del ensayo



Nota. La medición inicial corresponde a la semana 0 (n = 7) y los demás datos a la semana 10 (n = 5).

Cabe señalar que, el vermicompost resultó beneficioso para el desarrollo del cormo sin importar la dosis. El tratamiento sin vermicompost (0%) tuvo el menor diámetro de cormo de todos los tratamientos, lo que significa que este abono promovió un adecuado desarrollo de las plantas, porque les permitió acumular biomasa y alcanzar un desarrollo satisfactorio de estas (Lin *et al.*, 2014, pp. 1143-1156).

En efecto, el INTA considera una planta de banano apta para trasplante cuando cumple con tres características: 25 cm de altura al vértice de la hoja número uno, que tenga al menos cuatro hojas completamente formadas y que no presenten síntomas evidentes de clorosis (G. Ortiz, comunicación personal, 4 de febrero, 2022); al final de las diez semanas de evaluación, ningún tratamiento cumplió con el requerimiento mínimo de altura y todos los tratamientos, excepto 0%, cumplieron con los requerimiento de número de hojas y buen verdor.

7. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

1. En el método postergado se lleva a cabo una única cosecha del vermicompost, 15 semanas después de la siembra mediante un trampeo, mientras que, en el método anticipado se efectúan cuatro cosechas del vermicompost superficial, a partir de la semana 7 desde la siembra y no requiere trampeo.
2. La producción de vermicompost del método anticipado requiere de un 21% menos de mano de obra y puede aumentar la producción en un 25%, por lo que, se considera un sistema más intensivo y competitivo.
3. Los análisis físicos, químicos y microbiológicos de los vermicompost anticipado y postergado muestran diferencias en el pH, conductividad eléctrica y respiración microbiana (8,2 y 7,3; 12,1 y 15,5 dS/m, y 1,2 y 0,5 mg C-CO₂/g/día, respectivamente).
4. El vermicompost derivó un efecto fitotóxico a dosis más altas (30%A y 30%P) y resultó beneficioso a la menor dosis probada (10%A y 10%P), aunque, en ausencia del vermicompost (0%) las plantas presentaron el peor desarrollo.
5. El vermicompost del método anticipado mostró ser, en general, mejor sustrato para las plantas de banano.
6. Al finalizar esta investigación, ningún tratamiento cumplió con los requerimientos que exige el INTA para trasplante a campo.

Recomendaciones:

1. Construir drenajes en el área de camas del lombricario de la UCR, sede del Atlántico, para poder aplicar riegos adicionales y disminuir la conductividad eléctrica del vermicompost a 4 dS/m o menos.
2. Extender los días de secado o reducir el tamaño del montículo para alcanzar un 40% de humedad.
3. Ejecutar pruebas de laboratorio adicionales a los vermicompost para conocer más a fondo las características de estos.
4. Caracterizar el vermicompost durante el periodo de almacenamiento.
5. Repetir el ensayo con vermicompost que tenga menos de 4 dS/m de conductividad eléctrica para descartar sus efectos adversos en las plantas.
6. Optimizar la dosis de vermicompost para reducir el uso de fertilizantes sintéticos en la reproducción de plantas de banano.

8. Referencias

- Abalos, E., & Sampaga, L. (2013). Growth and Yield of Banana var. Lakatan as Influenced by *Azospirillum* spp. Inoculation and Vermicompost. *E-International Scientific Research Journal*, 5 (3), 83-95. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=144e19e2f2fe369bb72efd9f1a456f81d729d7b5>
- Acosta, C., Solís, O., Villegas, O., & Cardoso, L. (2013). Precomposteo de residuos orgánicos y su efecto en la dinámica poblacional de *Eisenia foetida*. *Agronomía Costarricense*, 37 (1), 127-139. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0377-94242013000100010&lng=en&tlng=es
- Acuña, O. (2015). Elaboración de abonos orgánicos en Costa Rica. Centro de Investigaciones Agronómicas, Universidad de Costa Rica, nota técnica # 1 – 2015, pp. 1-7. http://cia.ucr.ac.cr/sites/default/files/2021-09/Nota%20tecnica%20_2014%20Elaboracion%20de%20abonos%20organicos%20en%20Costa%20Rica.pdf
- Ahmed, R., Howlader, M., Shila, A., & Haque, M. (2017). Effect of salinity on germination and early seedling growth of maize. *Progressive Agriculture*, 28 (1), 18–25. <https://doi.org/jj86>
- Ahmed, S., Sharma, A., Singh, A., Wali, V., & Kumari, P. (2014). In vitro multiplication of banana (*Musa* sp.) cv. Grand Naine. *African Journal of Biotechnology*, 13 (27), 2696-2703. <https://doi.org/jh2t>
- Alcívar, M., Vera, J., Llivisupa, L., Gómez, J., Vicuña, M., & Mendoza, M. (2021). Influencia del vermicompost y sus lixiviados sobre la germinación de hortalizas en un suelo sódico. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, 6(2), 186-201. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8107567>

- Ali, U., Sajid, N., Khalid, A., Riaz, L., Muaz, M., Hussain, J., & Naseem, R. (2015). A Review on Vermicomposting of Organic Wastes. *Environmental Progress & Sustainable Energy*, 34 (4), 1050-1062. <https://doi.org/f7mfch>
- Alshehrei, F., & Ameen, F. (2021). Vermicomposting: A management tool to mitigate solid waste. *Saudi Journal of Biological Sciences*. 28 (6), 3284-3293. <https://doi.org/jh2v>
- Álvarez Barrera, W. (2014). *Propagación vegetativa de banano (Mussa Paradisiaca) variedad Cavendish con la aplicación de brasisteroide en diferentes concentraciones en el cantón Buena Fe*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. pp. 17-19. <https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/490>
- Álvarez González, O. (2016). *Biodiversidad genética de endobacterias asociadas a la lombriz de tierra Eisenia foetida*. [Tesis de Licenciatura, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez], pp. 9-11. <http://repositorio.digital.tuxtla.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/886>
- Álvarez, C., & Rimski, H. (2016). *Manejo de la fertilidad del suelo en planteos orgánicos*. Universidad de Buenos Aires. pp. 11-13 y 70-84. http://www.ciaorganico.net/documypublic/126_libro_fertilidad_de_suelos-pvo_isbn.pdf
- Anderson, J. (1983). *Soil Respiration*. In Methods of Soil Analysis, A. Page (Ed.), pp. 831-871. <https://doi.org/ghxmft>
- Ansorena, J., Batalla, E., & Merino, D. (2014). *Evaluación de la calidad y usos del compost como componente de sustratos, enmiendas y abonos orgánicos*. Laboratorio Agroambiental Fraisoro, pp. 1-67. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55956789/pdf_000304-libre.pdf?1520108942=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEvaluacion_de_la_calidad_y_usos_del_comp.pdf&Expires=1676177698&Signature=FXIXRRTJJh8O2y1ySudfwCSljbrOegu-MpmAvqz5qsG89JS8qkNcoEJ3LmjVjXMFk38q-

Sdyq6mxSOWbZVfi3KQ60PLVnA1l5rpGJoclUeHJFdqjbDuKyE04d-
F0OpYFehbrey4fF5kbouwCXvPbEE8p4F5KvqfvhOnE0NzTw92TRyTSdc0g
n-
BZ9XSyzdB8APHIPDjip0D8jEjjDWJXr2OHuMHqfyOJD0bqb3JLpaKvjHSgO
GfgNZmDpJmwdAugW~He9EhWB-Gx7ESGXyGPEU2Nt8Wc8mUgRmtx-
l2RJtF~dxKdsvS3HolXZz-zqo~d0pz1Bvbnm~h1Oh4jKD2K~w__&Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Arriola, J. (2019) *Efecto que produce la implementación de lixiviados orgánicos en el programa de fertilización química, para la aclimatación de plantas de banano (Mussa spp), diagnóstico y servicios realizados en finca bananera, Los Amates, Izabal, Guatemala, CA.* [Tesis de Licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala], pp. 113-119.
<http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/12123>

Artavia, S., Uribe, L., Saborío, F., Arauz, L., & Castro, L. (2010). Efecto de la aplicación de abonos orgánicos en la supresión de *Pythium myriotylum* en plantas de tiquisque (*Xanthosoma sagittifolium*). *Agronomía Costarricense*, 34 (1), 17-29. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0377-94242010000100002&script=sci_arttext

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. (2008). Norma: NMX-FF-109-SCFI-2008. Humus de lombriz (lombricomposta) - especificaciones y métodos de prueba. 9 de agosto de 2008.
<https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNMX.xhtml?pidn=MWVudjczGZzZ1BnUXVGY3pDdFBSZz09>

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1952). *Decreto Ejecutivo: 15. Reglamento de Fábricas de Composte. 18 de junio de 1952.*
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11500&nValor3=12340¶m2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2001). *Decreto Ejecutivo: 29782. Reglamento de Agricultura Orgánica. 14 de octubre de 2019.* http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47132&nValor3=118485&strTipM=TC
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2020). Decreto Ejecutivo: 40556. Reglamento de vigilancia de la salud. 23 de agosto de 2017. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84661&nValor3=109322&strTipM=TC
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2020). Decreto Ejecutivo: 42392. Declara estado de emergencia fitosanitaria nacional para la prevención de la introducción de la plaga conocida como Marchitez por Fusarium Raza 4 Tropical (*Fusarium Oxysporum* F SP Cubense Raza 4 Tropical. 29 de junio de 2021. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91891&nValor3=126405&strTipM=TC
- Asgari, A., & Moradi, N. (2014). Vermicompost and verminiculture: structure, benefits and usage. *International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research*, 2 (3), 775-782. http://www.ijabbr.com/article_7234.html
- Atanda, A., Adeleke, R., Jooste, P., & Madoroba, E. (2018). Insights into the microbiological safety of vermicompost and vermicompost tea produced by South African smallholder farmers. *Indian Journal of Microbiology*, 58 (4), 479-488. <https://doi.org/jh22>
- Awad, S., & Khalil, M. (2019). Effects of vermicompost, vermicompost tea and a bacterial bioagent against *Meloidogyne incognita* on banana in Egypt. *Pakistan Journal of Nematology*, 37 (1), 25-33. <https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Khalil->

8/publication/330354096_Effects_of_vermicompost_vermicompost_tea_and_a_bacterial_bioagent_against_Meloidogyne_incognita_on_banana_in_Egypt/links/5c3b93cca6fdccd6b5a9f66e/Effects-of-vermicompost-vermicompost-tea-and-a-bacterial-bioagent-against-Meloidogyne-incognita-on-banana-in-Egypt.pdf

- Barrientos, O., & Villegas, L. (2010). Sector agropecuario, cadena productiva de leche, políticas y acciones. Ministerio de Agricultura y Ganadería. p 11. http://sepsa.go.cr/docs/2010_Politica_SectorAgro_Leche.pdf
- Blanco, K., Chacón, A., Jiménez, G., Montenegro, J., & Sasa, J. (2015). Inventario Nacional de emisiones por fuentes y absorción por sumideros de gas efecto invernadero en Costa Rica, 2015. Ministerio del Ambiente y Energía. pp. 31-42. <https://cambioclimatico.go.cr/inventario-nacional-de-gases-de-efecto-invernadero-ingei/>
- Blouin, M., Barrere, J., Meyer, N., Lartigue, S., Barot, S., & Mathieu, J. (2019). Vermicompost significantly affects plant growth. A meta-analysis. *Agronomy for Sustainable Development*, 39 (34), 1-15. <https://doi.org/jh23>
- Brun, J. (1964). La Cercosporiose du bananier en Guinée. *Institut Français de Recherches Fruitières Outre-Mer*, 19 (3), 125-131. <https://revues.cirad.fr/index.php/fruits/article/view/33370>
- Cepeda Rojas, C., & Carlosama Camacho, J. (2018). *Determinación de la concentración letal 50 (CL50) en la lombriz californiana, Eisenia foetida (Lombricidae) de dos fungicidas de uso agrícola con el mismo principio activo (Clorotalonil)*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Santo Tomás]. pp. 26-28. <https://hdl.handle.net/11634/2478>
- Cervantes, A., Sánchez, A., & Colmenares, C. (2019). Efecto de las aplicaciones de fungicidas comerciales sobre el contenido de clorofila en el cultivo de banano (Musa AAA). *Revista Científica Agroecosistemas*, 7 (3), pp. 45-49. <https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/315>

- Chacón, A., & Blanco, J. (1999). *Manual práctico para la fabricación de abono orgánico utilizando lombrices*. Editorial Biomass Users Network. pp. 10-30.
- Congreso Nacional de Chile. (2005). Decreto 89 exento. Norma NCH 2880, Compost - Clasificación y requisitos. 22 de febrero de 2005.
<https://bcn.cl/2iimu>
- Cordero Jáuregui, R. (2013). *Caracterización química del estiércol y su manejo en explotaciones de lechería familiar de los Altos de Jalisco*. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Guadalajara]. pp. 6-25.
<http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/535>
- Corporación Bananera Nacional [CORBANA]. (2012). *22.000 empleos de la industria bananera corren peligro si Asamblea Legislativa no aprueba el AACUE a tiempo (en línea)*. Recuperado el 7 de julio, 2022 de <https://www.corbana.co.cr/22-000-empleos-de-la-industria-bananera-corren-peligro-si-asamblea-legislativa-no-aprueba-el-aacue-a-tiempo/>
- Corporación de Fomento Ganadero [CORFOGA]. (2015). *Proyección de la Evolución del Hato Ganadero en Costa Rica 2015-2021 (en línea)*. Recuperado el 14 de junio, 2022 de <https://www.corfoga.org/download/proyeccion-de-la-evolucion-del-hato-ganadero-en-costarica-2015-2021/>
- Cruz, J., Acevedo, P., & Báez, C. (2015). Fitotoxicidad de abonos orgánicos líquidos en especies hortícolas indicadoras, un método de pre-selección. *Revista Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan*, 3 (5), pp. 964-971.
https://www.researchgate.net/profile/Javier-Cruz-Hernandez-2/publication/330366514_Fitotoxicidad-de-abonos-organicos-liquidos-en-especies-hortícolas-indicadoras-un-metodo-de-pre-seleccion/links/5c3ca0c1458515a4c725a6ec/Fitotoxicidad-de-abonos-organicos-liquidos-en-especies-hortícolas-indicadoras-un-metodo-de-pre-seleccion.pdf

- Di Rienzo, J., Casanoves, F., Balzarini, M., Gonzalez, L., Tablada, M. & Robledo, C. 2022. *InfoStat versión 2022*. Universidad Nacional de Córdoba. <http://www.infostat.com.ar>
- Domínguez, J., & Gómez, M. (2010). Ciclos de vida de las lombrices de tierra aptas para el vermicompostaje. *Acta Zoológica Mexicana*, 26 (2), pp. 309-320. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372010000500023
- Durán, L., & Henríquez, C. (2007). Caracterización química, física y microbiológica de vermicompostes producidos a partir de cinco sustratos orgánicos. *Agronomía Costarricense*, 31 (1), pp. 41-51. <https://hdl.handle.net/10669/13812>
- Durán, L., & Henríquez, C. (2009). Crecimiento y reproducción de la lombriz roja (*Eisenia foetida*) en cinco sustratos orgánicos. *Agronomía Costarricense*, 33 (2), 275-281. <https://hdl.handle.net/10669/13887>
- Durán, L., & Henríquez, C. (2010). El vermicompost: su efecto en algunas propiedades del suelo y la respuesta en planta. *Agronomía Mesoamericana*, 21 (1), pp. 85-93. <https://hdl.handle.net/10669/17833>
- Durango, W., Vivar, F., Moreira, B. R., Carrillo, M., Cargua, J., Lahuathe, B., Rivadeneira, B., & Moreira, V. (2017). Evaluación de enmiendas orgánicas sobre la respiración microbiana del suelo y variables agronómicas en banano. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, 2 (8)., pp. 28-32. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7344276>
- Escalona, M., Castillo, D., Ábato, M., Domínguez, N., Reyes, N., Alemán, I., Castillo, B., & Jerezano, K. (2017). *Manual de abonos orgánicos*. Universidad Veracruzana. pp. 13-16.
- Ferraz R., Almeida, N., de Andrade, N., Scheffer, I., Tirloni, B., de Oliveira, A., Domínguez, J., & Seminoti, R. (2022). Vermicomposting of cow manure: Effect of time on earthworm biomass and chemical, physical, and biological

- properties of vermicompost. *Bioresource Technology*, 345, 1-8.
<https://doi.org/jkvk>
- Florio, S., & Mogollón, N. (2011). Efecto del tipo de sustrato en la aclimatización de vitroplantas de plátano 'Hartón Gigante' (*Musa AAB*). *Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia*. 28 (1), pp. 99-109.
<https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/26985>
- Garro, G. (2016). *El suelo y los abonos orgánicos*. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. pp. 40-44.
http://platicar.go.cr/images/buscador/documents/pdf/04/El_Suelo_y_los_Abonos_Organicos-min.pdf
- Gómez, M., & Domínguez, J. (2014). Recycling of solid organic wastes through vermicomposting: microbial community changes throughout the process and use of vermicompost as a soil amendment. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 44 (12), pp. 1289-1312. <https://doi.org/jj8b>
- Gonzáles Vidal, A., & Sánchez Velasquez, G. (2019). *Estudio de la calidad física, química y biológica del humus elaborado y utilizado como enmienda orgánica en el Valle del Santa–2018*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional del Santa]. pp. 24-54. <http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3470>
- Gonzalez, G. (2014). *Ecología de las lombrices de tierra [en línea]*. Biodiversidad de Puerto Rico: Invertebrados. Serie de Historia Natural. pp. 201-206. Recuperado el 18 de octubre, 2022 de <https://srs.fs.usda.gov/pubs/48514>
- Guerrero, P., Quintero, R., Espinoza, V., Benedicto, G., & Sánchez, M. (2012). Respiración de CO₂ como indicador de la actividad microbiana en abonos orgánicos de lupinus. *Terra Latinoamericana*, 30 (4), 355-362.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57792012000400355&script=sci_arttext

- Hassan, S., Taha, R., Zaied, N., Essa, E., & El-Rheem, A. (2022). Effect of vermicompost on vegetative growth and nutrient status of acclimatized Grand Naine banana plants. *Heliyon*, 8 (10), 1-5. <https://doi.org/jnh6>
- Hénault, L., Martin, V., & Gélinas, Y. (2016). Persistence of *Escherichia coli* in batch and continuous vermicomposting systems. *Waste Management*, 56, 88-99. <https://doi.org/f84w4b>
- Henríquez Henríquez, C., & Cabalceta Aguilar, G. (2012). *Guía práctica para el estudio introductorio de los suelos con un enfoque agrícola (2a ed)*. Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo. pp. 42-43 y 86-89.
- Henríquez, C., & Mora, L. (2003). *Produciendo abono de lombriz*. Centro de Investigaciones Agronómicas. Imprenta Nacional. p 6.
- Hernández, J., Guerrero, F., Mármol, L., Bárcenas, J., & Salas, E. (2008). Caracterización física según granulometría de dos vermicompost derivados de estiércol bovino puro y mezclado con residuos de fruto de la palma aceitera. *Interciencia*, 33 (9), pp. 668-671. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442008000900010
- Hernández, J., Pietrosevoli, S., Faría, A., Canelón, R., Palma, R., & Martínez, J. (2006). Frecuencia de riego en el crecimiento de la lombriz (*Eisenia* spp) y caracterización química del vermicompost. *Revista UDO Agrícola*, 6 (1), pp. 20-26. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/153925>
- Hernández, M., Vidaña, S., & Velásquez, T. (2020). Características químicas y microbiológicas de vermicomposta producida en el ITSL. *Revista Ciencia, Ingeniería y Desarrollo Tec. Lerdo*. 1, (6), pp. 35-39. <http://revistacid.itslerdo.edu.mx/coninci2020/CID008.pdf>
- Huang, B., DaCosta, M., & Jiang, Y. (2014). Research advances in mechanism of turfgrass tolerance to abiotic stresses: from physiology to molecular biology *Critical Reviews in Plant Sciences*. 33 (1-2), 141-189. <https://doi.org/jk22>

- Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC]. (2015). *IV Censo Nacional Agropecuario: Resultados Generales [en línea]*. pp. 31, 38 y 39. Recuperado el 15 de octubre, 2022 de https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/inec_2014_-_iv_censo_nacional_agropecuario.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC]. (2021). *ENA. 2021. Indicadores de precisión del total de ganado vacuno y porcino, según propósito, sexo y edad [en línea]*. Recuperado el 29 de octubre, 2022 de <https://inec.cr/estadisticas-fuentes/encuestas/encuesta-nacional-agropecuaria>
- Lagos Susaeta, F. (2013). *Análisis de factibilidad técnica y económica de la generación de biogás a partir de purines mediante biodigestores anaerobios*. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Chile]. pp. 14-21. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/131621>
- Lehmann, J., & Kleber, M. (2015). The contentious nature of soil organic matter. *Nature*, 528, 60–68. <https://doi.org/f74whx>
- Limachi, E. (2018). Efecto de tres dosis de sustratos en la alimentación de la lombriz roja californiana (*Eisenia foétida*) con estiércol bovino y aserrín descompuesto en Sapecho, Alto Beni. *APTHAPI*, 4 (2), 1128-1138. http://www.revistasbolivianas.ciencia.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-03042018000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=es
- Lin, S., Yeong, T., Nie, P., & Yee, K. (2014). The use of vermicompost in organic farming: overview, effects on soil and economics. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 95 (6), 1143-1156. <https://doi.org/f655sv>
- López Santos, G. (2020). *Ensayo de vermicompost en semillero con cultivo de pimiento (Capsicum annum) “tipo Lamuyo”*. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Almería]. pp. 40-56. <http://hdl.handle.net/10835/9747>
- Mahala, W., Meshram, N., Dalvi, V., Shigwan, A., Tripathi, V., Rane, A., & More, V. (2019). Physicochemical and biological characterization of vermicompost

- prepared from different residues of agroforestry component. *Applied Biological Research*, 21 (3), pp. 255-264. <https://doi.org/jnbb>
- Manyi, C., Mamphweli, S., Meyer, E., Makaka, G., Simon, M., & Okoh, A. (2016). An overview of the control of bacterial pathogens in cattle manure. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13 (9), pp. 1-27. <https://doi.org/gjpqfs>
- Martínez Navarrete, S. (2014). Evaluación de la estabilidad de la vermicomposta empleando biosólidos. [Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de Baja California]. p 34. <https://hdl.handle.net/20.500.12930/3254>
- Martínez, G., Rey, J., Pargas, R., Guerra, C., Manzanilla, E., & Ramírez, H. (2021). Efecto de sustratos y fuentes orgánicas en la propagación de banano y plátano. *Agronomía Mesoamericana*, 32 (3), pp. 808-822. <https://doi.org/jjn4>
- Merelo Guerra, D. (2015). *Estudio económico de la producción del vermicompost en el Centro Experimental La Playita de la Universidad Técnica de Cotopaxi-La Maná año 2013*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Técnica de Cotopaxi]. pp. 58-66. <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/4752>
- Miranda, R., Caballero, A., Cadena, F., & Bosque, H. (2017). Salinidad y el cultivo de la quinua; una breve revisión bibliográfica. *Apthapi*, 3 (1), pp. 87–92. <https://apthapi.umsa.bo/index.php/ATP/article/view/161>
- Mogollón, J., Martínez, A., & Torres, D. (2016). Efecto de la aplicación de vermicompost en las propiedades biológicas de un suelo salino-sódico del semiárido venezolano. *Bioagro*, 28 (1), pp. 29-38. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1316-33612016000100004&script=sci_arttext
- Mora, A., Naranjo, J., Albiño, A., Flores, J., Oviedo, R., Galarza, L., Vera, M., Painii, V., & Barcos, M. (2021). Optimización en la aclimatación de plántulas micropropagadas de banano (*Musa sp.*) utilizando tres insumos orgánicos. *Revista Bionatura*, 6 (1), pp. 1452-1461. <https://www.revistabionatura.com/files/2021.06.01.3.pdf>

- Muñoz, J., & Zamora, K. (2013). Caracterización del Sector Lácteo en Costa Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. pp. 8-9. Recuperado el 15 de octubre, 2022 de <http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2013/lacteos/julio/informe.pdf>
- Nascente, A. & Cobucci, T. (2015). Soil phosphorus availability and dry bean yield as affected by the application of liquid calcium carbonate micron particles on the furrow. *African Journal of Agricultural Research*, 10(15), pp. 1840-1851 <https://doi.org/jvjp>
- Nava, E., Valenzuela, W., & Rodríguez-Quiroz, G. (2019). El vermicompost como sustrato sustituto en la germinación de tomate. *Agrociencia*, 53 (6), pp. 869-880. <https://agrociencia-colpos.org/index.php/agrociencia/article/view/1850>
- Niola, J., Quevedo, J., García, R., & Noles, M. (2021). Efectos de dos enmiendas edáficas sobre parámetros agronómicos de producción en banano (*Musa X paradisiaca* L.). *Revista Científica Agroecosistemas*, 9(3), pp. 104-118. <https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/499>
- Olle, M. (2019). Vermicompost, its importance and benefit in agriculture. *Journal of Agricultural Science*. 2, pp. 93–98. <https://doi.org/jjn8>
- Pinos, J., García, J., Peña, L., Rendón, J., González, C., & Tristán, F. (2012). Impactos y regulaciones ambientales del estiércol generado por los sistemas ganaderos de algunos países de américa. *Agrociencia*, 46, pp. 359-370. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952012000400004
- Quintana, W., Pinzón, E., & Torres, D. (2016). Evaluación del crecimiento de fríjol (*Phaseolus vulgaris* L.) cv Ica Cerinza, bajo estrés salino. *Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica*, 19 (1), pp. 87-95. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262016000100010

- Quispe, A. (2019). *Propagación del banano Gross Michel con diferentes técnicas de multiplicación en vivero en Belempata distrito de Echarati–La Convención-Cusco*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco], pp. 64-67. <http://hdl.handle.net/20.500.12918/4188>
- Ramos, D., Terry, E., Soto, F., Cabrera, A., Martín, G., & Fernández, L. (2016). Respuesta del cultivo del plátano a diferentes proporciones de suelo y Bocashi, complementadas con fertilizante mineral en etapa de vivero. *Cultivos Tropicales*, 37 (2), pp. 165-174. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362016000200020
- Reyes Romero, G., & Hernández Vallejos, D. (2013). *Efecto al aplicar tres dosis de vermicompost con fertilización foliar complementaria en el crecimiento y rendimiento del plátano (Musa paradisiaca L.) variedad CEMSA 3/4, UNA, 2011-2013*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Agraria]. pp. 15-16. <https://repositorio.una.edu.ni/id/eprint/2203>
- Reynoso Peña, J. (2021). *Elaboración de vermicompost con estiércol de vacuno utilizando la lombriz roja californiana (Eisenia foétida) y microorganismos eficientes en la granja ecológica Linderos, Tomayquichua, Ambo, Huánuco 2020*. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Huánuco]. pp. 22-23. <http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2807>
- Ribeiro, A., Katz, I., de Pádua, A., & Martinez, R. (2015). Índice SPAD en el crecimiento y desarrollo de plantas de lisianthus en función de diferentes dosis de nitrógeno en ambiente protegido. *Idesia* (Arica), 33 (2), pp. 97-105. <https://doi.org/jnmz>
- Rivera, E., Sánchez, M., & Domínguez, H. (2018). pH como factor de crecimiento en plantas. *Revista de Iniciación Científica*, 4, pp. 101-105. <https://doi.org/jvnq>

- Rojas, L., & Elizondo, J. (2020). Evaluación del efecto de los purines vacunos sobre la producción de pasto Taiwán (*Pennisetum purpureum*) en un suelo Andisol. *Nutrición Animal Tropical*, 14 (2), pp. 251-268. <https://doi.org/jjpb>
- Román, P., Martínez, M., & Pantoja, A. (2013). Manual de Compostaje del Agricultor. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. pp. 56 y 68-72. <https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/339921/>
- Saba, S., Zara, G., Bianco, A., Garau, M., Bononi, M., Deroma, M., Pais, A., & Budroni, M. (2019). Comparative analysis of vermicompost quality produced from brewers' spent grain and cow manure by the red earthworm *Eisenia fetida*. *Bioresource technology*, 293, 1-9. <https://doi.org/gk3v22>
- Salazar, F. (2012). *Manual de manejo y utilización de purines de lechería [en línea]*. Consorcio Lechero. pp. 7-16. Recuperado el 17 de octubre, 2022 en <https://hdl.handle.net/20.500.14001/38217>
- Sánchez Mendoza, J. (2018). *Evaluación del proceso de elaboración de vermicompost con dos especies de lombriz, Eisenia foetida y Lumbricus sp., en la Provincia de Arequipa*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. pp. 20-29 & 37-39. <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4777>
- Sánchez Romero, C. (2017). *Efecto de diferentes fuentes de enmiendas orgánicas al suelo sobre el desarrollo de la enfermedad Fusariosis del banano (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) en plantas de banano (Gros Michel AAA) bajo condiciones de invernadero*. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica].
- Sánchez, J. (2012). Acidez de los suelos y su manejo. *CENIBANANO*, boletín técnico 3, pp. 1-9. <https://augura.com.co/cenibanano/>
- Sánchez, M., Carr, C., Alfaro, F., Masís, S., Conejo, A., Guzmán, M., & Sandoval, J. (2019). Cultivo *in vitro* de ápices: ¿Una técnica segura para obtener plantas de banano libres de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense*?. *CORBANA*, 45

- (65), pp. 1-18. <https://www.corbana.co.cr/fusarium/wp-content/uploads/2021/05/Sa%CC%81nchez-et-al.-2021.pdf>
- Santana, E., Coelho, E., Gonçalves, K., & Cruz, J. (2019). Physiological and vegetative behavior of banana cultivars under irrigation water salinity. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 24, 82-88. <https://doi.org/jnk3>
- Schuldt, M., Pareja, E., Castrillo, N., Butto A., & Cardozo A. (2021). *Lombricultura en 3 simples fases, compostaje, lombricomposta y humificación*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. pp. 5-20. <http://hdl.handle.net/20.500.12123/9815>
- Sebayang, N., & Sabrina, T. (2022). Chemical characteristics of Bio-Vermigot (vermicompost and kasgot) fertilizer with the combination of Black Soldier Fly larvae and earthworm by using cow manure and banana stem. *Earth and Environmental Science*, 977, 1-7. <https://doi.org/jjph>
- Slon Campos, D. (2013). *Contribución a la fase inicial de la planificación del desarrollo territorial del territorio clave INDER: Turrialba-Jiménez, Costa Rica*. [Tesis de Maestría, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza]. pp. 23-38. <https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/950>
- Soto Ballester, M. (2008). *Bananos: técnicas de producción, poscosecha y comercialización*. Litografía e Imprenta LIL, S.A. pp. 560-561.
- Soto, G., & Meléndez, G. (2004). Cómo medir la calidad de los abonos orgánicos. *Manejo Integrado de Plagas y Agroecología (Costa Rica)*, 72, pp. 91-97. <https://hdl.handle.net/10669/318>
- Taleisnik, E. (2019). *La salinidad, una oscura amenaza para la agricultura*. Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXX (2017), 136-147. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/87778>
- Pérez, E. (2012). *Respuesta de nueve cultivares de musáceas en la etapa vegetativa a cuatro niveles de sombra agroforestal*. [Tesis de maestría.

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza]. pp. 22-24.
<https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5508>

Wako, R. (2021). Preparation and characterization of vermicompost made from different sources of materials. *Open Journal of Plant Science*, 6 (1), 42-48.
<https://doi.org/jjpd>

Wresta, A., Andriani, D., Saepudin, A., & Sudibyo, H. (2015). Economic analysis of cow manure biogas as energy source for electricity power generation in small scale ranch. *Energy Procedia*, 68, 122-131. <https://doi.org/jjpf>

Yadav, A., & Garg, V. (2016). Influence of stocking density on the vermicomposting of an effluent treatment plant sludge amended with cow dung. *Environmental Science and Pollution Research*, 23, 13317–13326. <https://doi.org/f8tcqp>

9. Anexos

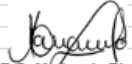
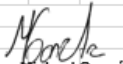
Anexo 1. Análisis químico del suelo utilizado en el ensayo.

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA		CIA Centro de Investigaciones Agronómicas	
CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES REPORTE DE ENSAYO RE-R01 (V3)			
N° DE REPORTE: 80439			
USUARIO:		SEDE DEL ATLANTICO	
SUBCLIENTE		PROYECTO LECHERIA	
RESPONSABLE:		CARLOS SANCHEZ ROMERO	
CORREO		carlos.sanchezromero@ucr.ac.cr	
TELÉFONO:		8801-1033	
PROVINCIA:	CARTAGO	ANÁLISIS:	QC, CN
CANTÓN:	TURRIALBA	FECHA RECEPCIÓN:	14/02/2022
LOCALIDAD	TURRIALBA	EMISIÓN DE REPORTE:	23/02/2022
CULTIVO:	SIN CULTIVO	N° DE MUESTRAS TOTAL	1
		PÁGINA:	1/2

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS													
Solución Extractora:		pH	cmol(+)/L					%	mg/L				
KCI-Olsen Modificado		H ₂ O	ACIDEZ	Ca	Mg	K	CICE	SA	P	Zn	Cu	Fe	Mn
ID USUARIO	ID LAB	5,5	0,5	4	1	0,2	5		10	3	1	10	5
SUELO MODULO LECHERO	S-22-00911	5,5	2,80	1,04	1,21	0,05	5,10	55	1	1,8	6	61	150

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Los valores debajo de cada elemento corresponden con los Niveles Críticos generales para la solución extractora usada
 CICE= Capacidad de intercambio de Cationes Efectiva= Acidez+Ca+Mg+K SA= Porcentaje de Saturación de Acidez= (Acidez/CICE)*100

 B.Q. Mariana Blanco M. N.I. 2468 Gestoría de Calidad	 Ing. Agr. Michael González A. N.I. 7827 Gestoría Técnica
---	---



CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN
LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES

REPORTE DE ENSAYO

RE-R01 (V3)

N° DE REPORT 80439

USUARIO: SEDE DEL ATLANTICO
SUBCLIENTE: PROYECTO LECHERIA
RESPONSABLE: CARLOS SANCHEZ ROMERO
CORREO: carlos.sanchezromero@uor.ac.cr
TELÉFONO: 8801-1033

ANÁLISIS: QC,CN
FECHA RECEPCIÓN: 14/02/2022
EMISIÓN DE REPORTE: 23/02/2022
N° DE MUESTRAS TOTAL: 1
PÁGINA: 2/2

PROVINCIA: CARTAGO
CANTÓN: TURRIALBA
LOCALIDAD: TURRIALBA
CULTIVO: SIN CULTIVO

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

		mS/cm	%		Relación
		CE	C	N	C/N
ID USUARIO	ID LAB	1,5			
SUELO MODULO LECHERO	S-22-00911	0,1	0,50	0,11	4,5

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

OBSERVACIÓN: El % C y N total sezo se determinaron con el Autoanálisis de C/N por combustión seca. Los valores de % C total correlacionan muy bien ($R^2=0,95$) con el % de MO. Si quiere estimar el valor del % MO a partir del dato de % C total determinada con esta metodología, multiplique el % C total por 1,43.

B.Q. Mariana Blanco M.
N.I. 2468
Gestoría de Calidad

Ing. Agr. Michael González A.
N.I. 7827
Gestoría Técnica

Anexo 2. Análisis químicos y microbiológicos de los vermicompost.



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CIA Centro de Investigaciones Agronómicas

CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN
LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES
REPORTE DE ENSAYO
RE-R01 (V3)

N° DE REPOR: 80438	
USUARIO:	SEDE DEL ATLANTICO
SUBCLIENTE:	PROYECTO LECHERIA
RESPONSABLE:	CARLOS SANCHEZ ROMERO
CORREO:	carlos.sanchezromero@ucr.ac.cr
TELÉFONO:	8801-1033
PROVINCIA:	CARTAGO
CANTÓN:	TURRIALBA
LOCALIDAD:	TURRIALBA
CULTIVO:	ABONOS SOLIDOS
ANÁLISIS:	QC.CN
FECHA RECEPCIÓN:	14/02/2022
EMISIÓN DE REPORTE:	24/02/2022
N° DE MUESTRAS TOT/	6
PÁGINA:	1/2

ANÁLISIS QUÍMICO DE ABONOS ORGÁNICOS

ID USUARIO	IDLAB	% masa								mg/kg				
		N	P	Ca	Mg	K	S	Fe	Cu	Zn	Mn	B		
SOL: VERMICOMPOST - M1	AO-22-00112	2,59	2,28	3,28	1,16	1,88	0,63	6556	202	874	996	18		
SOL: VERMICOMPOST - M2	AO-22-00113	2,60	1,99	3,06	1,07	1,74	0,56	6260	180	769	856	16		
SOL: VERMICOMPOST - M3	AO-22-00114	2,57	2,16	3,12	1,10	1,80	0,60	6110	194	834	942	16		
SOL: VERMICOMPOST - M4	AO-22-00115	2,66	2,25	3,44	1,06	1,64	0,63	6602	208	906	1066	18		
SOL: VERMICOMPOST - M5	AO-22-00116	2,69	2,22	3,36	1,05	1,64	0,63	6608	196	884	1025	16		
SOL: VERMICOMPOST - M6	AO-22-00117	2,68	2,02	3,26	1,03	1,59	0,57	6466	188	814	974	16		

-----ULTIMA LÍNEA-----



B.G. Mariela Blanco M.
N.I. 2468
Gestoría de Calidad



Ing. Agr. Michael González A.
N.I. 7827
Gestoría Técnica

1. Las unidades están expresadas en base seca, en masa/masa. 2. Procedimiento: en sólidos, N por combustión seca en Autoanálizador de acuerdo al M-N; y en líquidos por digestión húmeda; P, Ca, Mg, K, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B y Al por digestión húmeda con HNO₃ y determinación por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma (ICP) de acuerdo al M-NCP. 3. El muestreo es responsabilidad del usuario. 4. Los resultados se refieren únicamente a las muestras ensayadas. 5. El tiempo de custodia de las muestras es de 45 días a partir del ingreso de la muestra. 6. El Reporte de Ensayo con validez legal es el original firmado y sellado que se imprime a solicitud expresa del usuario; cuando el usuario solicita el envío del reporte por correo electrónico o fax libera al Laboratorio de resguardar la integridad y confidencialidad de sus resultados.



CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN
LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES

REPORTE DE ENSAYO

RE-R01 (V3)

N° DE REPOR 80438

USUARIO: SEDE DEL ATLANTICO
SUBCIENTE: PROYECTO LECHERIA
RESPONSABLE: CARLOS SANCHEZ ROMERO
CORREO: carlos.sanchezromero@ucr.ac.cr
TELÉFONO: 8801-1033

ANÁLISIS: QC,CN
FECHA RECEPCIÓN: 14/02/2022
EMISIÓN DE REPORTE: 24/02/2022
N° DE MUESTRAS TOTAL: 6
PÁGINA: 2/2

PROVINCIA: CARTAGO
CANTÓN: TURRIALBA
LOCALIDAD: TURRIALBA
CULTIVO: ABONOS SOLIDOS

ANÁLISIS QUÍMICO DE ABONOS ORGÁNICOS

ID USUARIO	IDLAB	% HUM	H ₂ O pH	mS/cm CE	% C	Relación C/N
SOL: VERMICOMPOST - M1	AO-22-00112	66	8,2	12,4	31,86	12,3
SOL: VERMICOMPOST - M2	AO-22-00113	65	8,2	11,4	32,15	12,4
SOL: VERMICOMPOST - M3	AO-22-00114	66	8,2	12,4	31,90	12,4
SOL: VERMICOMPOST - M4	AO-22-00115	64	7,3	15,3	30,75	11,6
SOL: VERMICOMPOST - M5	AO-22-00116	65	7,3	15,8	31,14	11,6
SOL: VERMICOMPOST - M6	AO-22-00117	63	7,3	15,5	30,90	11,5

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Nota: -El %C y N total se determinan con el Autoanalizador de C/N por combustión seca. Los valores de %C total correlacionan muy bien ($R^2 \geq 0,95$) con el % de MO. Si quiere estimar el valor del %MO a partir del dato de %C total determinada con esta metodología, multiplique el %C total por 1,43. La CE fue determinada en una preparación de 10 g de material: 20 mL de agua, hasta alcanzar el punto de saturación de la pasta. La lectura se hicieron del extracto filtrado con succión.

B.G. Mariela Blanco M.
N.I. 2468
Gestoría de Calidad

Ing. Agr. Michael González A.
N.I. 7627
Gestoría Técnica

1. Las unidades están expresadas en base seca, en masa/masa. 2. Procedimiento: en sólidos, N por combustión seca en Autoanalizador de acuerdo al MAN y en líquidos por digestión húmeda; P, Ca, Mg, K, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B y Al por digestión húmeda con HNO₃ y determinación por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma (ICP) de acuerdo al MICHIP. 3. El muestreo es responsabilidad del usuario. 4. Los resultados se refieren únicamente a las muestras ensayadas. 5. El tiempo de custodia de las muestras es de 45 días a partir del ingreso de la muestra. 6. El Reporte de Ensayo con validez legal es el original firmado y sellado que se imprime a solicitud expresa del usuario; cuando el usuario solicita el envío del reporte por correo electrónico o fax libera al Laboratorio de resguardar la integridad y confidencialidad de sus resultados.



Reporte de Resultados de Ensayo

Número de Solicitud: 80437 Fecha de entrega de la muestra: 21/02/22

Nombre: SEDE DEL ATLANTICO
Correo: carlos.sanchezromero@ucr.ac.cr
SubCliente: PROYECTO LECHERIA
Dirección: CARTAGO, TURRIALBA, TURRIALBA
Contacto: CARLOS SANCHEZ ROMERO
Teléfono: 8801-1033

Resultados del ensayo

Para la ejecución de los ensayos de coliformes se utiliza el procedimiento Determinación de Coliformes Totales, Coliformes fecales y *Escherichia coli* en aguas metodología desarrollada de acuerdo con el Standard Methods for the examination of water and wastewater. 23ª Edición, 2017 y Test Methods for the Examination of Composting and Compost, 2002.

ID. Lab.	ID. Cliente	Coliformes Fecales NMP/g
MI-168-22	VERMICOMPOST - M1	460
MI-169-22	VERMICOMPOST - M2	150
MI-170-22	VERMICOMPOST - M3	150
MI-171-22	VERMICOMPOST - M4	93
MI-172-22	VERMICOMPOST - M5	460
MI-173-22	VERMICOMPOST - M6	24

Lideth Uribe
Dra. Lideth Uribe Lorio
M.Q.C. cod 664
Coordinadora
Laboratorio de Microbiología Agrícola



Reporte de Resultados de Ensayo

Número de Solicitud: 79541 Fecha de emisión del reporte: 26/11/21
 Información del Usuario:
 Nombre: SEDE DEL ATLANTICO
 Correo: saul.brenes@ucr.ac.cr
 Dirección: CARTAGO, TURRIALBA, TURRIALBA
 Contacto: SAUL BRENES
 Teléfono: 2511-9239, 6823-3016

Resultados del ensayo

Para la ejecución de los ensayos de coliformes se utiliza el procedimiento Determinación de Coliformes Totales, Coliformes fecales y *Escherichia coli* en abonos orgánicos metodología desarrollada de acuerdo al Standard Methods for the examination of water and wastewater. 23ª Edición, 2017 y Test Methods for the Examination of Composting and Compost, 2002.

ID. Lab.	ID. Cliente	<i>Escherichia coli</i> UFC/g	<i>Salmonella</i>
MI-919-21	VERMICOMPOST – MUESTRA 1	5×10^3	Negativa
MI-920-21	VERMICOMPOST – MUESTRA 2	2×10^3	Negativa

ID Lab.	ID Cliente	ESTABILIDAD (mg C-CO ₂ /gSV día)		CARACTERÍSTICAS
MI-919-21	VERMICOMPOST – MUESTRA 1	1,5	Muy estable	Compost bien terminado. No continúa la descomposición. No producción de olor. No potencial para fitotoxicidad.
MI-920-21	VERMICOMPOST – MUESTRA 2	1,1	Muy estable	Compost bien terminado. No continúa la descomposición. No producción de olor. No potencial para fitotoxicidad.

PORCENTAJE DE GERMINACION (%)

MUESTRA	ID Usuario	PROPORCION			
		Abono:Suelo 25:75	Abono:Suelo 50:50	Abono:Suelo 75:25	Abono:Suelo 100:0
MI-919-21	VERMICOMPOST – MUESTRA 1	115	115	115	92
MI-920-21	VERMICOMPOST – MUESTRA 2	100	100	87	53

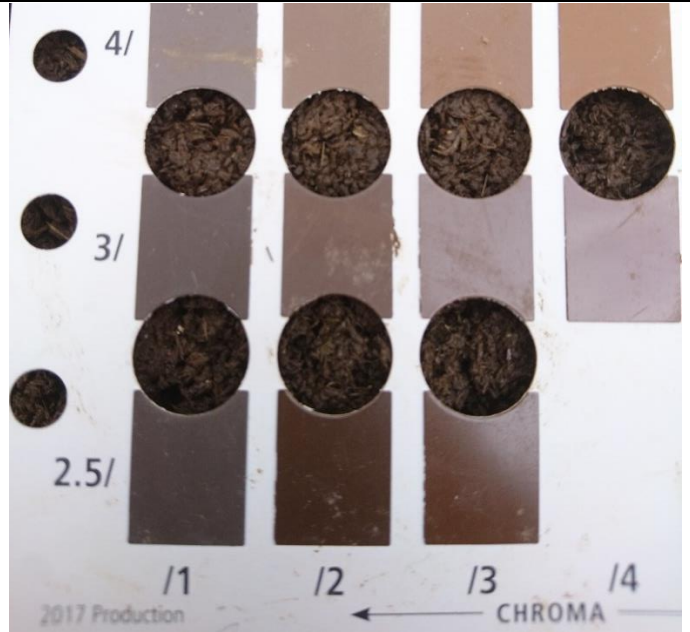
Promedio de 15 repeticiones.

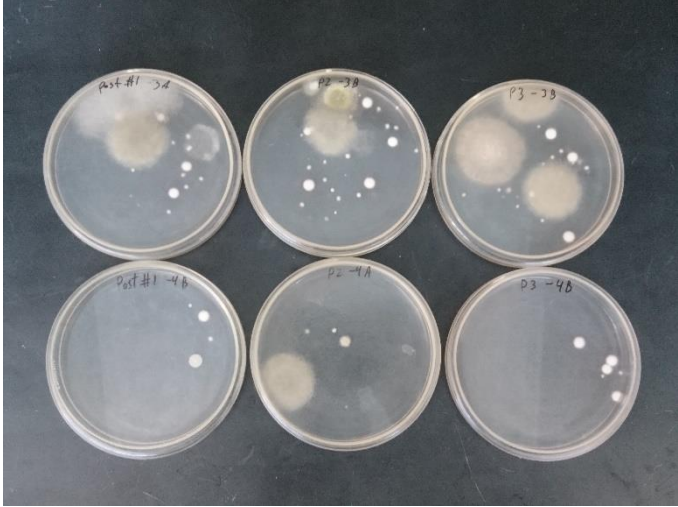


Teléfono: (506) 2511-2070 Fax: (506) 2234-1627 Correo electrónico: cia@ucr.ac.cr
 Página web: www.cia.ucr.ac.cr

Anexo 3. Registro fotográfico de ensayo

(a) pila de precompos- teo	
(b) área de camas	
(c) área de secado	

(d) trampa para captura de lombrices	
(e) escardilla para la recolección superficial de vermicompost	
(f) color de los vermicompost (tabla Munsell)	

(g) recuento de unidades formadoras de colonia	
(h) prueba de respiración microbiana	
(i) altura de las plantas al finalizar el ensayo	

(j) plantas de banano (<i>Musa AAA</i>) en la semana 0 del ensayo	
(k) plantas de banano (<i>Musa AAA</i>) en la semana 4 del ensayo	
(l) plantas de banano (<i>Musa AAA</i>) en la semana 10 del ensayo	

Anexo 4. Aleatorización de tratamientos según el algoritmo de aleatorización de Excel.

T7R2,2	T5R1,2	T7R1,3	T1R2,4	T3R2,4	T6R2,4	T4R2,3	T5R3,1	T1R2,1	T7R3,3	T4R3,2	T3R3,3	T4R1,4	T7R3,4	T2R2,3	T1R3,5	T4R1,1	T1R1,4
T4R1,5	T3R3,1	T6R3,1	T3R3,2	T2R3,5	T3R3,4	T2R2,5	T3R1,3	T5R1,3	T2R3,4	T2R2,4	T5R2,5	T3R2,1	T5R3,4	T3R2,5	T6R1,4	T5R1,1	
T1R3,2	T4R2,2	T5R1,5	T2R1,4	T6R3,2	T4R3,5	T1R3,4	T7R2,1	T4R2,1	T1R2,3	T7R2,5	T1R2,2	T6R2,1	T3R1,1	T4R1,3	T7R3,1	T3R1,2	T2R3,1
T5R1,4	T6R2,3	T1R1,1	T7R1,2	T1R1,5	T7R2,3	T6R3,5	T5R3,5	T2R2,1	T7R1,1	T3R2,3	T2R1,5	T4R2,5	T7R3,2	T5R3,2	T4R2,4	T1R3,1	
T6R2,5	T2R1,2	T4R1,2	T2R3,3	T4R3,1	T6R1,2	T2R1,1	T1R2,5	T5R3,3	T6R2,2	T4R3,4	T3R1,5	T5R2,4	T2R1,3	T3R3,5	T2R2,2	T6R1,5	
T1R1,3	T5R2,1	T2R3,2	T3R1,4	T1R1,2	T5R2,2	T7R2,4	T3R2,2	T4R3,3	T1R3,3	T6R3,3	T7R1,4	T6R1,3	T7R1,5	T6R1,1	T5R2,3	T7R3,5	T6R3,4

Anexo 5. Análisis estadísticos realizados en el ensayo.

Variables	Factores					
	Tratamiento		Semana		Tratamiento*Sema	
	F	p-valor	F	p-valor	F	p-valor
Número hojas	76.19	<0.0001	197.64	<0.0001	12.28	<0.0001
Altura planta	56.00	<0.0001	3004.4	<0.0001	98.75	<0.0001
Área foliar	664.2	<0.0001	1307.4	<0.0001	156.2	<0.0001
Emisión foliar	77.77	<0.0001	482.76	<0.0001	3.59	<0.0001

Nota. Valores del estadístico F y p-valor asociado para cada una de las variables de interés según factores de interés.